

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Факультет экономических наук
Образовательная программа «Экономика и экономическая политика»
Образовательный трек «Количественные методы в экономике и финансах»

Эконометрика панельных данных.

Домашнее задание № 1 и № 2:

**«Оценивание параметров модели внешней торговли России по товарной
группе 09: кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности. Учет
неоднородности. Учет эндогенности».**

Домашнее задание студентов 1 курса направление 38.04.01 – Экономика

СМИРНОВА Владимира Евгеньевича

СОРОКИНА Данила Алексеевича

Лектор и семинарист:

К. э. н., доцент

Департамент прикладной экономики, ФЭН ВШЭ

РАТНИКОВА Татьяна Анатольевна

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. АНАЛИЗ ОПИСАТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИК	6
1.1. Таблицы описательных статистик переменных.....	6
1.2. Среднестатистический представитель выборки.....	9
1.3. Разбиение выборки на дружественные и остальные страны.....	9
1.4. Разбиение выборки по признаку «наличие общей границы».....	11
2. ЧАСТЬ I. «УЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТИ»	14
2.1. Выбор функциональной формы модели на основании предварительного анализа данных (и рекомендаций теории).....	14
2.2. Методология тестирования степени гетерогенности данных по времени и таблицы со сводными результатами тестов (гипотезы, F-статистики, p-value). Комментарии к таблицам сводных результатов (выводы с указанием уровня значимости, на котором они справедливы)	17
2.3. Методология тестирования наиболее адекватной модели из тройки Pool, FE, RE (по объектам) без фиксированных временных эффектов и таблицы со сводными результатами оценок моделей. Комментарии к таблицам сводных результатов (сопоставление оценок коэффициентов и стандартных ошибок).....	18
2.4. Методология тестирования наиболее адекватной модели из тройки Pool, FE, RE (по объектам) с учетом фиксированных временных эффектов и таблицы со сводными результатами оценок моделей. Комментарии к таблицам сводных результатов (сопоставление оценок коэффициентов и стандартных ошибок).....	20
2.5. Содержательная интерпретация модели, признанной в ходе тестирования наиболее адекватной данным	22
2.6. Тестируются отклонения параметров распределения ошибки регрессионной модели от предположений КЛРМ (гетероскедастичность, автокорреляция во времени и в пространстве), предлагается метод адекватного моделирования с учетом выявленных проблем, проводится сравнительный анализ оценок до и после коррекции по сводным таблицам оценок моделей	24
2.7. Содержательная интерпретация модели, признанной в ходе исследования первого этапа наиболее адекватной данным	27
3. ЧАСТЬ II. «УЧЕТ ЭНДОГЕННОСТИ».....	28
3.1. Обосновывается возможная эндогенность ряда регрессоров по внешним шокам, предлагаются инструменты, тестируется их релевантность и валидность, тестируется эндогенность для заподозренных в ней регрессоров, оценивается набор моделей с варьированием набора инструментов, проводится сравнительный анализ оценок на основании сводных таблиц результатов. Постановка задачи (краткое напоминание из части I)	28
3.2. Выбирается инвариантный по времени регрессор(ы), коррелированный(е) с ненаблюдаемыми индивидуальными эффектами, анализируется оценка эффекта выбранного регрессора на объясняемую переменную в зависимости от	

сверхидентифицирующих условий, тестируется валидность инструментов, сопоставляются оценки нескольких подходов к моделированию (RE, FE+BE, HT).....	38
3.3. Обосновывается содержательно и оценивается динамическая модель с лагом зависимой переменной, проводятся соответствующие тесты на адекватность и содержательная интерпретация полученных результатов. Комментарии к таблицам результатов тестов и таблицам сводных результатов (сопоставление оценок коэффициентов и стандартных ошибок). Содержательная интерпретация модели, признанной в ходе тестирования наиболее адекватной для каждого из 3-х пунктов исследования	43
3.4. Обсуждение целесообразности предпринятых усложнений модели по сравнению с моделью из части I	48
3.5. Содержательная интерпретация модели, признанной в ходе исследования второго этапа наиболее адекватной данным	49
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	Ошибка! Закладка не определена.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	50
Список использованной литературы.....	50
Программный код, написанный в STATA или R	50

ВВЕДЕНИЕ

Данное исследование посвящено оцениванию различных спецификаций линейной регрессионной модели внешней торговли России по товарной группе 09: кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности. В рамках работы были построены спецификации гравитационной модели, оценивающей влияние различных детерминант на объём экспорта из России в ряд стран-партнёров за период 2017–2023 гг. Проведена фундаментальная работа по учету неоднородности и эндогенности в представленных данных.

Актуальность и обоснование исследовательской проблемы

На сегодняшний день в эмпирической литературе нет единого консенсуса в отношении того, какая именно спецификация гравитационной модели является наилучшей в том или ином контексте; различные модификации моделей данного типа претерпевают изменения с середины XX века.

В качестве базовой спецификации зачастую используется стандартная лог-линейная гравитационная модель¹ [Жилкин, О. Н., Балашова, С. А., & Абрамова, А. А., 2023]:

$$\ln EXP_{ijt} = \alpha_i + \gamma_j + \lambda_t + \beta_1 \ln Y_{it} + \beta_2 \ln Y_{jt} + \beta_3 DIST_{ij} + \dots + u_{ijt}$$

где:

EXP_{ijt} – объём экспорта из страны i в страну j в момент времени t .

Данная модель является «отправной точкой», позволяющей сделать хорошую базовую модель для дальнейшего усложнения с помощью современного эконометрического инструментария.

Некоторые авторы, в свою очередь, считают, что почти все используемые в литературе гравитационные модели являются некорректно специфицированными за счет использования лишних дамми-переменных вместо совместных экспортных и импортных эффектов стран, что и необходимо учитывать в моделях данного типа² [Mátyás, L., 1997].

Существует и ряд нетривиальных подходов к решению данной задачи. Часть исследований в качестве определяющих факторов учитывает доступность альтернативных торговых партнеров для страны через ценовые индексы, постулируя концепт того, что неучет данной детерминанты может вести к смещению оценок модели³ [Baier, S. L., & Bergstrand, J. H., 2009]. Традиционный способ решения данной задачи предполагает оценивание нелинейной системы регрессионных уравнений; в противовес ему, предлагается аппроксимация ценовых индексов через лог-линейное разложение Тейлора первого порядка, позволяющая избежать применения нелинейного метода наименьших квадратов и получить аналитическое решение задачи.

Шумилов А. В. в своей работе «Оценивание гравитационных моделей международной торговли: обзор основных подходов» систематизирует⁴ [Шумилов, А. В., 2017] все современные подходы к спецификациям гравитационных моделей. Акцент снова делается на том, что наиболее современные подходы, дающие несмещенные OLS-оценки,

¹ Жилкин, О. Н., Балашова, С. А., & Абрамова, А. А. (2023). Гравитационная модель: анализ взаимной торговли стран Евразийского экономического союза. Вестник университета, (11), 179-187.

² Mátyás, L. (1997). Proper econometric specification of the gravity model. The world economy, 20(3), 363-368.

³ Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2009). Bonus vetus OLS: A simple method for approximating international trade-cost effects using the gravity equation. *Journal of International Economics*, 77(1), 77-85.

⁴ Шумилов, А. В. (2017). Оценивание гравитационных моделей международной торговли: обзор основных подходов. Экономический журнал Высшей школы экономики, 21(2), 224-250.

дают модели, корректно работающие с эндогенностью, перекрестными эффектами, учетом временной составляющей и добавленной нелинейностью метода наименьших квадратов.

Изложенные ниже исследовательские выводы сформированы в отношении базовой гравитационной модели, сформулированной в отношении переменной экспорта в абсолютных значениях как зависимой, - именно она является «основой» в нашей работе; к модели были постепенно добавлены интересующие нас переменные, исследовано влияние различных функциональных формул целевой переменной и регрессоров на итоговое качество подгонки. Исследованы аспекты учета панельной структуры данных, принимая во внимание неоднородность и эндогенность, присущие выборке данных.

Отдельный интерес представляют, в частности, различные методики учета неоднородности и эндогенности, использованные в настоящем исследовании. Здесь стоит отдельно подсветить ряд эмпирических парадигм в контексте анализа данных, характеризующихся панельной структурой.

Важной методологической основой настоящего исследования является работа Я. Мундлака⁵, в которой показано, что при объединении временных и пространственных наблюдений принципиальное значение имеет возможная корреляция индивидуальных эффектов с объясняющими переменными [Mundlak, 1978]. Данный подход имеет значение в контексте последующей в работе интерпретации различий между pooled-моделью, FE- и RE-спецификациями, а также для последующего совместного использования FE и BE.

Для второго этапа исследования особую роль играет статья Дж. Хаусмана и У. Тейлора [Hausman, Taylor, 1981], в которой предложен метод оценивания панельных моделей с ненаблюдаемыми индивидуальными эффектами и инвариантными ко времени регрессорами⁶. Преимущество данного подхода состоит в возможности оценивания коэффициентов при переменных, неидентифицируемых в стандартной FE-модели.

Таким образом, **цель исследования** заключается в построении и анализе гравитационной модели в контексте торговых экспортных потоков из России в остальные страны мира по выбранной нами товарной группе 09: «кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности» за период 2017–2023 гг., а также учете неоднородности и эндогенности в представленных данных панельного типа.

Исследовательский вопрос формулируется следующим образом: «Как конфликт с Украиной и наложенные на Россию в 2022 году санкции отразились на ценовой эластичности торговых потоков по товарной группе 09: кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности?».

⁵ Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 69-85.

⁶ Hausman, J. A., & Taylor, W. E. (1981). Panel data and unobservable individual effects. *Econometrica: Journal of the Econometric society*, 1377-1398.

1. АНАЛИЗ ОПИСАТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИК

1.1. Таблицы описательных статистик переменных

Для начала представим полный перечень собранных переменных. Часть из них была в дальнейшем использована в работе; общий описательных анализ был применен к основному «блоку» наиболее релевантных переменных.

Переменная	Описание
value	Стоимость торгового потока между Россией и страной-партнёром, тыс. долларов США (текущие цены)
quantity	Физический объём торговли, метрические тонны
price	Цена единицы товара, рассчитанная как отношение стоимости торгового потока к его физическому объёму ($value/quantity$)
net_export	Чистый экспорт России по каждому партнёру и году, рассчитанный как разность экспорта и импорта; для наблюдений с направлением <i>import</i> принимает значение NA
gdp_russia	Валовой внутренний продукт Российской Федерации, текущие доллары США (World Bank)
gdp_partner	Валовой внутренний продукт страны-партнёра, текущие доллары США (World Bank)
log_gdp_r	Логарифм ВВП Российской Федерации
log_gdp_p	Логарифм ВВП страны-партнёра
dist	Географическое расстояние между Россией и страной-партнёром, км (CEPII)
log_dist	Логарифм расстояния между странами
cpi_partner	Инфляция в стране-партнёре, индекс потребительских цен (годовое изменение, %)
cpi_russia	Инфляция в Российской Федерации, индекс потребительских цен (годовое изменение, %)
ex_rate_partner	Курс валюты страны-партнёра к доллару США (World Bank)
ex_rate_russia	Курс российского рубля к доллару США (World Bank)
bilateral_er	Двусторонний обменный курс между Россией и страной-партнёром, рассчитанный как отношение курса валюты партнёра к курсу рубля
iip_russia	Индекс промышленного производства Российской Федерации (UNIDO)
iip_partner	Индекс промышленного производства страны-партнёра (UNIDO)

Таблица 2 Перечень собранных переменных, часть 1

Переменная	Описание
contig	Бинарная переменная, равная 1 при наличии общей сухопутной границы между Россией и страной-партнёром (CEPII)
comlang_off	Бинарная переменная, равная 1 при наличии общего официального языка между странами (CEPII)
unfriendly	Бинарная переменная, равная 1 для стран, отнесённых к группе недружественных по отношению к России
sanction	Бинарная переменная, равная 1 для стран, применяющих санкции в отношении России
eu_member	Бинарная переменная членства страны-партнёра в Европейском союзе
caes_member	Бинарная переменная членства страны-партнёра в Евразийском экономическом союзе
brics_member	Бинарная переменная членства страны-партнёра в объединении БРИКС
cis_member	Бинарная переменная членства страны-партнёра в Содружестве Независимых Государств
svo	Бинарная переменная, отражающая период проведения специальной военной операции
covid	Бинарная переменная, отражающая период пандемии COVID-19
year	Календарный год наблюдения
hs2	Двузначный код товарной категории по классификации HS
exporter	Страна-экспортёр
importer	Страна-импортёр
partner	Страна-партнёр России
direction	Направление торгового потока (export / import)

Таблица 1 Перечень собранных переменных, часть 2

Отметим, что переменная расстояния из базы данных CEPII – это географическое расстояние (в км), рассчитанное по формуле большой окружности между наиболее населёнными городами двух стран, с использованием их широты и долготы⁷.

Теперь рассмотрим таблицу описательных статистик переменных нашей выборки:

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
year	1260.000000	2019.846825	1.934478	2017.000000	2018.000000	2020.000000	2021.000000	2023.000000
hs2	1260.0	9.0	0.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
value	1260.000000	7455.721236	23427.981785	0.001000	25.792500	309.534500	3284.521500	241761.181000
quantity	1260.000000	2512.610404	9423.988097	0.001000	4.992250	111.667000	976.841250	112891.223000
price	1260.000000	9.139613	40.024235	0.206683	2.286709	4.507513	8.050026	1050.000000
net_export	574.000000	-9426.626723	31295.982836	-241008.487000	-3262.520000	0.032000	119.436500	61377.412000
gdp_partner	1.251000e+03	9.254758e+11	3.002356e+12	1.043411e+09	3.809902e+10	1.584685e+11	5.064744e+11	2.772071e+13
gdp_russia	1.260000e+03	1.778760e+12	2.555132e+11	1.493076e+12	1.574199e+12	1.693115e+12	1.829187e+12	2.291612e+12
cpi_partner	1227.000000	7.111483	22.885909	-2.814698	1.610768	3.275829	6.757021	557.201817
cpi_russia	1260.000000	5.633305	3.347669	2.878297	3.381659	4.470367	6.694459	13.750000
iip_russia	1260.000000	118.476960	8.830781	106.880000	110.800000	116.200000	124.630000	135.970000
dist	1226.000000	4967.156345	3644.815156	686.965700	2065.183000	3450.924000	7486.303000	16774.490000
contig	1226.0	0.143556	0.350782	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
comlang_off	1226.0	0.022838	0.149449	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
unfriendly	1260.000000	0.394444	0.488925	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000
sanction	1260.000000	0.329365	0.470169	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000
eu_member	1260.000000	0.274603	0.446491	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000
caes_member	1260.000000	0.041270	0.198993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
brics_member	1260.000000	0.038095	0.191502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
cis_member	1260.000000	0.082540	0.275294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000

Таблица 3 Таблица описательных статистик переменных выборки

Базовый анализ описательных статистик свидетельствует о неоднородности торговых потоков России по странам-партнёрам. Распределения стоимостного и физического объёма торговли характеризуются выраженной асимметрией; так, средние значения существенно превышают медианные. Фактически, это корректно указывает на наличие ограниченного числа стран с очень крупными торговыми потоками. Аналогичная неоднородность наблюдается по ценам, а также по макроэкономическим характеристикам стран-партнёров, таким как ВВП и индекс промышленного производства. Распределение расстояний показывает, что Россия торгует как с географически более удалёнными, так и

⁷ CEPII. RESEARCH AND EXPERTISE ON THE WORLD ECONOMY. GeoDist [Электронный ресурс] URL: https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=6 (дата обращения 06.12.2025)

менее удалёнными от себя странами. В дальнейшем есть смысл преобразовать, а именно логарифмировать часть переменных с целью коррекции масштабов.

Отметим, что на данном этапе данные претерпевают лишь незначительные изменения, связанные с преобразованием типов переменных, а также фильтрацией серьезных выбросов, нерепрезентативных членов выборки.

Для непрерывных переменных были построены диаграммы их распределений. Для большей визуальной репрезентативности с целью коррекции масштаба был взят логарифм от исходных значений:

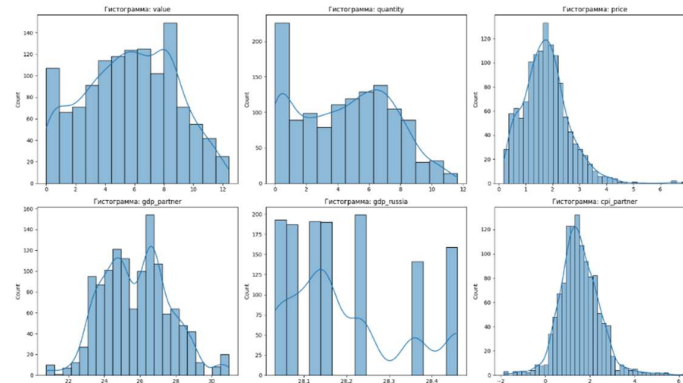


Рисунок 1 Диаграммы распределений переменных выборки, часть 1

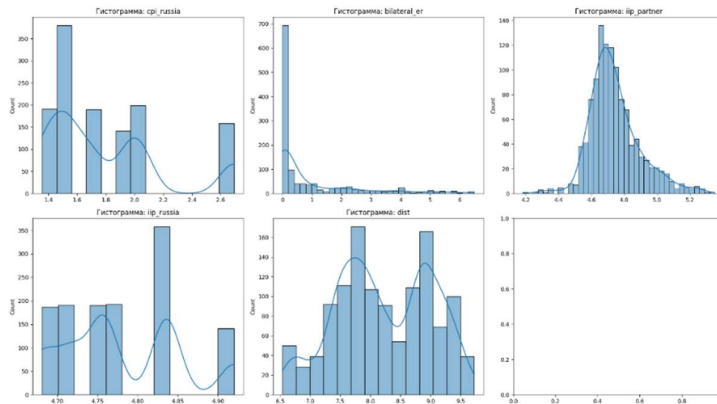


Рисунок 2 Диаграммы распределений переменных выборки, часть 2

Диаграммы распределений показывают, что большинство непрерывных переменных характеризуются выраженной асимметрией, из чего мы можем сделать вывод, что эти данные не могли бы быть описаны нормальным распределением. Торговые показатели имеют правостороннюю асимметрию и наличие экстремальных значений. Макроэкономические показатели стран-партнёров и расстояние также демонстрируют существенную неоднородность, тогда как инфляция и индексы промышленного производства распределены более компактно, но не строго нормально.

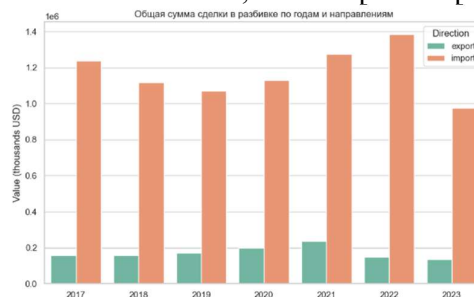


Рисунок 3 Общая сумма сделки в разбивке по годам и направлениям

Отдельно был построен и ряд менее стандартных графиков. Так, график общей суммы сделки в разбивке по годам и направлениям торговли показывает, что на протяжении всего периода объёмы импорта существенно превышают экспорт. В 2020–2021 гг. наблюдается рост как импорта, так и экспорта, тогда как в 2022–2023 гг. фиксируется резкое сокращение торговых потоков, особенно импорта, что может быть связано с внешними политическими шоками и общим изменением внешнеэкономических условий.

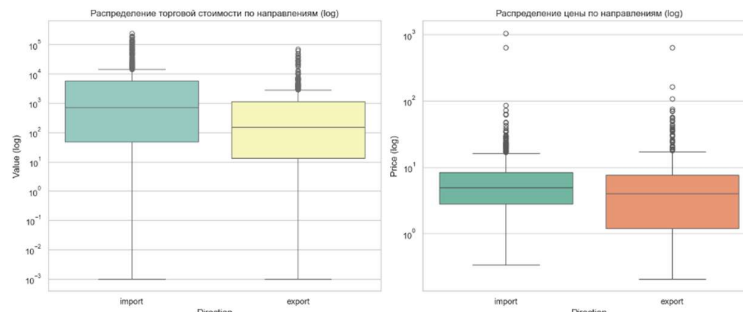


Рисунок 4 Ящик с усами. Распределение торговой стоимости и цены по направлениям торговли

В логарифмированных значениях распределение стоимостных объёмов торговли все ещё остаётся асимметричным, при этом медианные значения импорта заметно выше, чем экспорта. Цены по импорту в среднем также выше и характеризуются большим разбросом, тогда как экспортные цены ниже и более концентрированы, что указывает на различия в структуре и условиях внешней торговли по направлениям.

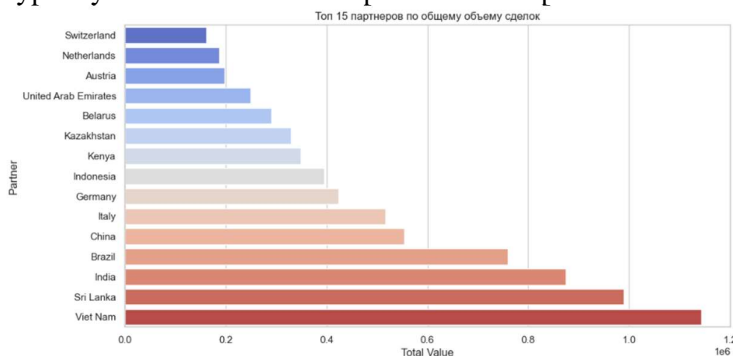


Рисунок 5 Топ-15 партнёров по общему объёму сделок

Делая выводы касаясь дополнительно построенного графика торговых потоков по партнёрам, можно отметить, что основная часть общего объёма сделок приходится на ограниченный круг стран. Среди крупнейших партнёров одновременно присутствуют как географически близкие страны, так и достаточно удалённые от России экономики.

Ниже представлены статистики переменных по экспорту и импорту.

Переменная	N	Mean	Std. Dev.	Min	25%	Median	75%	Max
value	574	2.10e+03	6.68e+03	1.00e-03	1.35e+01	1.53e+02	1.16e+03	6.98e+04
quantity	574	9.23e+02	2.69e+03	1.00e-03	2.16e+00	7.36e+01	5.39e+02	2.78e+04
price	574	8.17e+00	2.92e+01	2.07e-01	1.20e+00	4.00e+00	7.63e+00	6.40e+02
gdp_partner	569	9.99e+11	3.14e+12	3.18e+09	4.27e+10	2.07e+11	5.31e+11	2.77e+13
iip_partner	538	1.15e+02	1.95e+01	6.46e+01	1.03e+02	1.11e+02	1.22e+02	2.01e+02
dist	554	4.32e+03	3.37e+03	6.87e+02	1.93e+03	2.99e+03	6.58e+03	1.68e+04
bilateral_er	566	1.29e+01	5.80e+01	3.61e-03	1.39e-02	6.41e-02	1.22e+00	6.49e+02

Таблица 4 Описательная статистика ключевых переменных (экспорт)

Переменная	N	Mean	Std. Dev.	Min	25%	Median	75%	Max
value	686	1.19e+04	3.05e+04	1.00e-03	4.78e+01	7.06e+02	5.71e+03	2.42e+05
quantity	686	3.84e+03	1.24e+04	1.00e-03	7.92e+00	1.63e+02	1.61e+03	1.13e+05
price	686	9.95e+00	4.72e+01	3.33e-01	2.80e+00	4.90e+00	8.38e+00	1.05e+03
gdp_partner	682	8.64e+11	2.89e+12	1.04e+09	3.54e+10	1.08e+11	4.86e+11	2.77e+13
iip_partner	620	1.15e+02	1.92e+01	7.26e+01	1.03e+02	1.11e+02	1.22e+02	2.10e+02
dist	672	5.50e+03	3.78e+03	6.87e+02	2.21e+03	4.53e+03	7.98e+03	1.68e+04
bilateral_er	680	1.85e+01	7.08e+01	3.61e-03	1.98e-02	2.05e-01	4.85e+00	6.52e+02

Таблица 5 Описательная статистика ключевых переменных (импорт)

Снова отметим, что экспортные и импортные потоки России характеризуются асимметрией распределений; средние значения существенно превышают медианы по стоимости торгового потока и количеству экспорта и импорта в абсолютных значениях, что указывает на наличие отдельных крупных торговых операций, формирующих общий объём торговли. По импорту в среднем наблюдаются более высокие стоимостные и количественные показатели, а также большая дистанция до партнёров и более высокая средняя цена, что отражает ориентацию импорта на более удалённые и экономически развитые страны по сравнению с экспортными направлениями.

1.2. Среднестатистический представитель выборки

Переменная	Среднее значение
value	5.36e+03
quantity	1.85e+03
price	8.20e+00
gdp_partner	6.50e+11
gdp_russia	1.70e+12
cpi_partner	6.05e+00
cpi_russia	4.42e+00
bilateral_er	1.61e+01
iip_partner	1.13e+02
iip_russia	1.16e+02
dist	5.58e+03

Таблица 6 Среднестатистический представитель выборки

Среднестатистический торговый партнёр России в выборке характеризуется относительно умеренными объёмами торговли (экспорт в абсолютном выражении 1 850 метрических тонн) при значительной удалённости (5 580 км) от России. Средний ВВП страны-партнёра (650 000 000 000 US\$) существенно ниже ВВП России (1 700 000 000 000 US\$), что указывает на преобладание в выборке экономик меньшего масштаба. Уровни инфляции и индексы промышленного производства находятся в сопоставимых диапазонах, а среднее значение двустороннего обменного курса отражает заметную вариацию валютных условий торговли.

1.3. Разбиение выборки на дружественные и остальные страны

Для начала имеет смысл оценить разбиение «визуально».

После того, как данные были разбиты по критерию «дружественные / недружественные», для начала была построена диаграмма рассеяния по различным переменным выборки в разбивке по данным двум категориям:

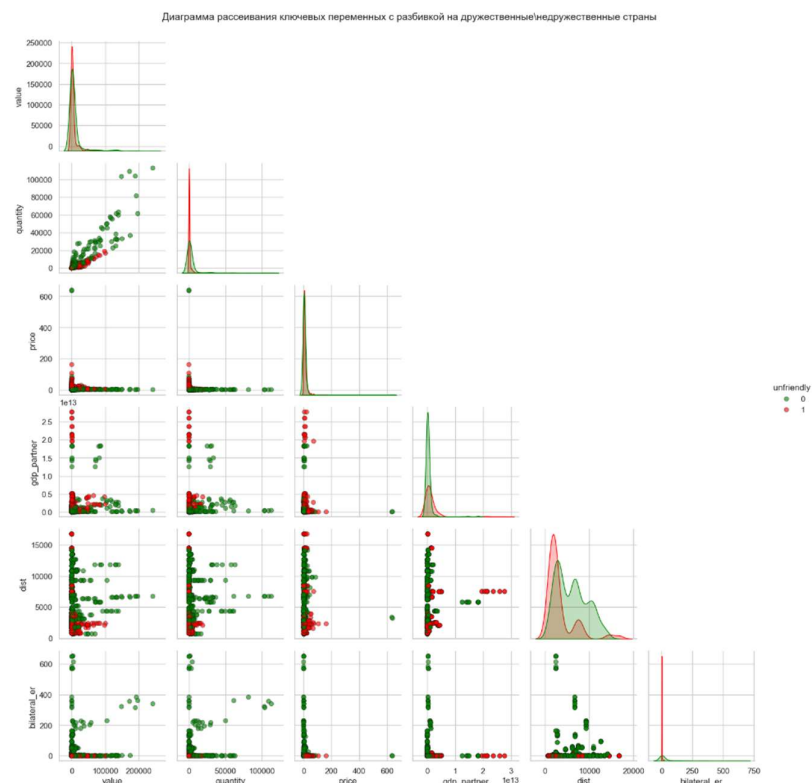


Рисунок 6 Диаграмма рассеивания ключевых переменных с разбивкой по признаку «дружественные / недружественные страны»

Здесь стоит отметить, что распределения ключевых торговых и макроэкономических переменных для дружественных и недружественных стран являются достаточно схожими, однако различия в плотностях и концентрации наблюдений, тем не менее, присутствуют. Для дружественных стран характерны более высокие значения стоимостных и физических объёмов торговли, тогда как для недружественных стран наблюдается большая концентрация наблюдений при низких объёмах и более высокая неоднородность цен. Существенной линейной зависимости между переменными внутри групп не прослеживается, за исключением ряда переменных.

Так же был построен график объема торговли в разбивке по годам:

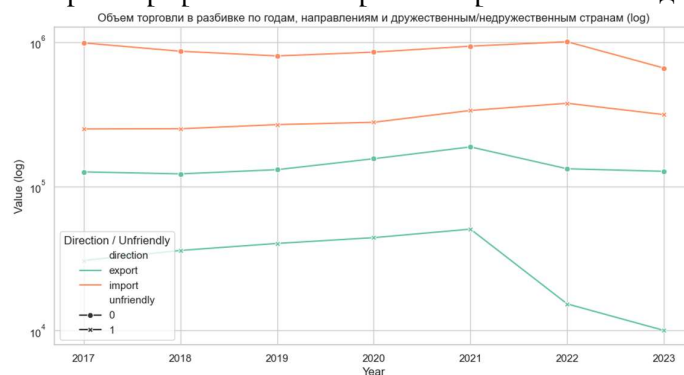


Рисунок 7 Объём торговли в разбивке по годам, направлениям и дружественным / недружественным странам (логарифмированные значения)

Отметим, что протяжении всего периода объёмы торговли с дружественными странами устойчиво превышают соответствующие потоки с недружественными странами как по экспорту, так и по импорту. После 2021 года особенно заметно резкое сокращение экспортных поставок в недружественные страны, тогда как торговля с дружественными странами демонстрирует значительно большую устойчивость.

Ниже представим подробные описательные статистики по экспорту и импорту.

Переменная	Mean (0)	Mean (1)	Diff	SE (0)	SE (1)	t-stat	p-value
value	3.12e+03	8.71e+02	2.25e+03	4.76e+02	1.95e+02	4.38	1.50e-05
log(value)	5.47	4.13	1.34	0.163	0.158	5.89	6.75e-09
quantity	1.43e+03	3.07e+02	1.13e+03	1.96e+02	5.35e+01	5.54	5.83e-08
log(quantity)	4.81	3.07	1.74	0.161	0.156	7.78	3.55e-14
price	6.53	10.15	-3.62	2.05	1.04	-1.57	0.116
log(price)	1.37	1.90	-0.53	0.048	0.057	-7.14	2.97e-12
gdp_partner	6.37e+11	1.43e+12	-7.93e+11	1.37e+11	2.35e+11	-2.92	0.00373
log(gdp_partner)	25.35	26.53	-1.18	0.099	0.109	-8.03	6.07e-15
iip_partner	117.95	112.36	5.58	1.31	0.98	3.42	6.82e-04
log(iip_partner)	4.763	4.722	0.041	0.010	0.008	3.10	0.00205
dist	5.03e+03	3.45e+03	1.58e+03	173.28	226.79	5.55	4.79e-08
log(dist)	8.33	7.80	0.53	0.037	0.049	8.70	5.47e-17
bilateral_er	2.33e+01	6.64e-01	2.27e+01	4.42	0.17	5.12	5.34e-07
log(bilateral_er)	1.14	0.21	0.93	0.091	0.034	9.60	1.08e-19

Таблица 7 Сравнение средних значений ключевых переменных: дружественные и недружественные страны (экспорт)

Переменная	Mean (0)	Mean (1)	Diff	SE (0)	SE (1)	t-stat	p-value
value	1.36e+04	8.75e+03	4.87e+03	1.67e+03	1.13e+03	2.41	0.0161
log(value)	6.31	6.35	-0.04	0.148	0.205	-0.17	0.865
quantity	5.22e+03	1.23e+03	3.99e+03	707.22	185.69	5.45	7.85e-08
log(quantity)	5.11	4.48	0.63	0.152	0.184	2.62	0.00903
price	9.71	10.40	-0.69	2.74	0.55	-0.25	0.805
log(price)	1.68	2.24	-0.57	0.035	0.038	-10.96	1.49e-25
gdp_partner	4.99e+11	1.55e+12	-1.05e+12	9.60e+10	2.57e+11	-3.84	1.49e-04
log(gdp_partner)	25.09	26.75	-1.65	0.083	0.104	-12.40	4.10e-31
iip_partner	116.67	112.80	3.87	1.08	0.98	2.66	0.00813
log(iip_partner)	4.75	4.73	0.03	0.009	0.008	2.27	0.0238
dist	6.72e+03	3.14e+03	3.58e+03	167.13	203.38	13.62	2.53e-36
log(dist)	8.63	7.74	0.89	0.031	0.048	15.55	2.09e-43
bilateral_er	2.81e+01	6.95e-01	2.74e+01	4.09	0.19	6.68	7.13e-11
log(bilateral_er)	1.49	0.21	1.28	0.081	0.036	14.50	5.68e-41

Таблица 8 Сравнение средних значений ключевых переменных: дружественные и недружественные страны (импорт)

Таким образом, выборки дружественных и недружественных стран существенно различаются с точки зрения торговых потоков. Для экспорта и импорта наблюдаются статистически значимые различия по объёму (стоимостному и абсолютному), расстоянию; при этом торговля с дружественными странами в среднем характеризуется большими физическими объёмами, меньшими расстояниями и иным ценовым профилем. Фактически, отличия в средних значениях и стандартных ошибках имеются; вопрос только в их значимости.

1.4. Разбиение выборки по признаку «наличие общей границы»

Аналогично предыдущему пункту, здесь для начала имеет смысл оценить разбиение «визуально».

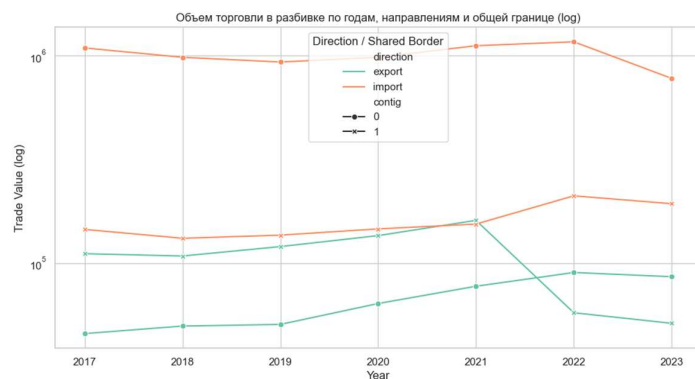


Рисунок 8 Объём торговли в разбивке по годам, направлениям и общей границе (логарифмированные значения)

Здесь аналогично был построен линейный график. Заметно, что торговля со странами, имеющими общую границу с Россией, характеризуется более высокими и устойчивыми объёмами как экспорта, так и импорта по сравнению с остальными странами. После 2021 года спад экспортных потоков наиболее заметен для стран без

общей границы, тогда как торговля с соседними странами демонстрирует относительную устойчивость.

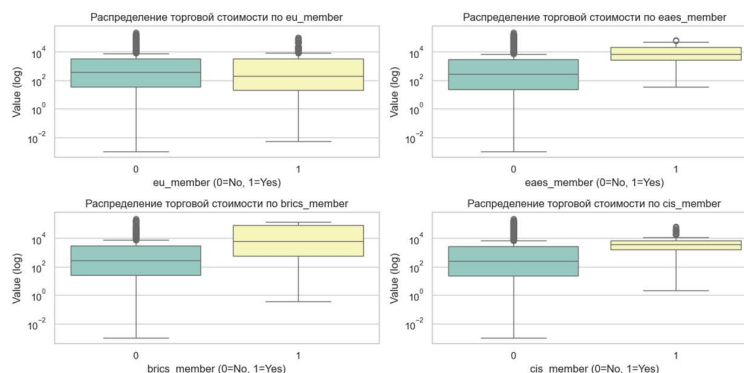


Рисунок 9 Графики «ящик с усами» по ряду переменных

Графики «ящик с усами» показывают, что распределения торговой стоимости различаются в зависимости от институциональной принадлежности стран. Для стран-членов ЕАЭС, БРИКС и СНГ характерны более высокие медианные значения торговых потоков и меньшая вариативность по сравнению с остальными странами. В случае стран ЕС различия выражены слабее, а распределения существенно перекрываются, что снова же отражает неоднородность.

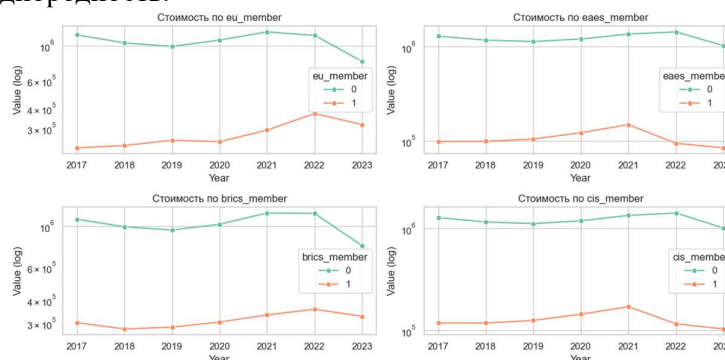


Рисунок 10 Линейные графики по ряду переменных

Здесь же графики показывают, что торговые потоки со странами, входящими в ЕАЭС, БРИКС и СНГ, отличаются большей устойчивостью во времени по сравнению с остальными странами. После 2021 года спад торговой стоимости наиболее заметен для стран, не входящих в данные объединения, тогда как для стран-членов союзов динамика остаётся более сглаженной.

Переменная	Mean (0)	Mean (1)	Diff	SE (0)	SE (1)	t-stat	p-value
value	9.95e+02	8.36e+03	-7.36e+03	1.06e+02	1.56e+03	-4.72	8.78e-06
log(value)	4.49	7.18	-2.69	0.124	0.273	-8.96	3.37e-15
quantity	7.68e+02	1.93e+03	-1.16e+03	1.21e+02	3.31e+02	-3.29	0.00136
log(quantity)	3.77	5.77	-2.00	0.130	0.262	-6.84	2.44e-10
price	8.81	5.23	3.57	1.50	0.34	2.32	0.0206
log(price)	1.59	1.72	-0.13	0.046	0.052	-1.86	0.0645
gdp_partner	9.56e+11	1.43e+12	-4.79e+11	1.36e+11	4.65e+11	-0.99	0.326
log(gdp_partner)	26.01	25.61	0.39	0.085	0.196	1.84	0.0687
iip_partner	114.19	122.36	-8.18	0.95	1.95	-3.77	2.40e-04
log(iip_partner)	4.73	4.80	-0.07	0.008	0.015	-4.11	6.76e-05
dist	4.77e+03	2.02e+03	2.75e+03	159.27	179.19	11.47	8.99e-25
log(dist)	8.24	7.33	0.91	0.031	0.075	11.20	2.36e-20
bilateral_er	15.28	3.36	11.92	2.99	1.12	3.73	2.08e-04
log(bilateral_er)	0.77	0.47	0.30	0.064	0.110	2.37	0.0189

Таблица 9 Сравнение средних значений ключевых переменных: страны с общей границей и без неё (экспорт)

Переменная	Mean (0)	Mean (1)	Diff	SE (0)	SE (1)	t-stat	p-value
value	1.21e+04	1.28e+04	-7.76e+02	1.32e+03	2.23e+03	-0.30	0.765
log(value)	6.17	7.68	-1.51	0.129	0.321	-4.36	2.82e-05
quantity	3.98e+03	3.53e+03	4.47e+02	539.72	838.34	0.45	0.655
log(quantity)	4.75	6.14	-1.38	0.129	0.298	-4.25	4.31e-05
price	10.11	9.32	0.79	2.11	1.16	0.33	0.741
log(price)	1.85	1.98	-0.13	0.031	0.084	-1.47	0.144
gdp_partner	7.95e+11	1.45e+12	-6.52e+11	1.09e+11	4.71e+11	-1.35	0.181
log(gdp_partner)	25.68	25.60	0.08	0.079	0.198	0.37	0.713
iip_partner	113.96	122.82	-8.85	0.85	1.97	-4.14	6.56e-05
log(iip_partner)	4.73	4.81	-0.08	0.007	0.016	-4.48	1.68e-05
dist	6.02e+03	1.97e+03	4.05e+03	153.89	176.01	17.33	1.51e-44
log(dist)	8.48	7.32	1.16	0.029	0.075	14.48	1.51e-27
bilateral_er	2.12e+01	3.39	1.78e+01	3.16	1.13	5.30	1.58e-07
log(bilateral_er)	1.14	0.47	0.67	0.066	0.112	5.15	8.06e-07

Таблица 10 Сравнение средних значений ключевых переменных: страны с общей границей и без неё (импорт)

Рассмотрим статистики. Страны, имеющие общую границу с Россией, характеризуются значительно большими объёмами и стоимостью экспорта (как в уровнях, так и в логарифмах), меньшими расстояниями; различия по большинству ключевых переменных статистически значимы.

Для импорта различия между граничащими и неграничащими странами менее однозначны; так, в уровнях стоимости и количества они часто статистически незначимы, однако в логарифмах и по расстоянию различия сохраняются. В целом, наличие общей границы является важным фактором для экспортных потоков, тогда как для импорта его влияние слабее.

Аналогично предыдущему пункту, отличия в средних значениях и стандартных ошибках имеются – вопрос в их значимости.

Таким образом, проделав некоторую «вводную» работу, перейдем непосредственно к решению поставленных в задании вопросов.

2. ЧАСТЬ I. «УЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТИ»

2.1. Выбор функциональной формы модели на основании предварительного анализа данных (и рекомендаций теории)

Переменная	Обозначение модели	в	Тип переменной	Описание
Логарифм физического объёма торговли	ln_quantity		зависимая	Физический объём торговли, метрические тонны
Логарифм цены единицы товара	ln_price		объясняющая	Цена единицы товара, рассчитанная как отношение стоимости торгового потока к его физическому объёму (value / quantity)
Логарифм ВВП страны-партнёра	ln_gdp_partner		объясняющая	Валовой внутренний продукт страны-партнёра, текущие доллары США (World Bank)
Логарифм расстояния между странами	ln_dist		объясняющая	Географическое расстояние между Россией и страной-партнёром, км (СЕРП)
Индекс промышленного производства партнёра	iip_partner		объясняющая	Индекс промышленного производства страны-партнёра (UNIDO)
Фиктивная переменная года 2018	factor(year)2018		временной эффект	Календарный год наблюдения
Фиктивная переменная года 2019	factor(year)2019		временной эффект	Календарный год наблюдения
Фиктивная переменная года 2020	factor(year)2020		временной эффект	Календарный год наблюдения
Фиктивная переменная года 2021	factor(year)2021		временной эффект	Календарный год наблюдения
Фиктивная переменная года 2022	factor(year)2022		временной эффект	Календарный год наблюдения
Фиктивная переменная года 2023	factor(year)2023		временной эффект	Календарный год наблюдения

Таблица 11 Описание переменных модели, использованных в различных наборах на той или иной стадии исследования

На основании визуального анализа переменных цены единицы товара (price) и физического объема торговли (quantity) и сравнения с их логарифмированным видом был сделан выбор в пользу модели с данными логарифмированными переменными, - логарифмирование позволило «сгладить» распределения и сделать их более приемлемыми для анализа. Визуальное сравнение представлено на графиках ниже.

Имеет смысл подчеркнуть, что теория гравитационных моделей склоняет к аналогичной процедуре.

Итак, каждый график ниже представляет собой набор отдельных панелей, в рамках которых по каждой стране показана траектория во времени по соответствующему показателю. Фактически, это позволяет визуально оценить как изменение переменных во времени, так и степень неоднородности наблюдений между странами.

На первом графике представлена динамика переменной цены по странам-партнёрам. Можно отметить, что ценовые показатели заметно различаются как по уровням, так и по характеру изменения во времени. Для части стран динамика цены является относительно стабильной, тогда как для других наблюдаются более выраженные колебания и локальные скачки, флуктуации. Это позволяет сделать предварительный вывод о наличии межстрановой неоднородности по ценовым характеристикам торговых потоков. Кроме того, в ряде случаев к концу рассматриваемого периода можно заметить изменения траектории показателя, что может косвенно указывать на наличие временных шоков, затронувших отдельные направления торговли.

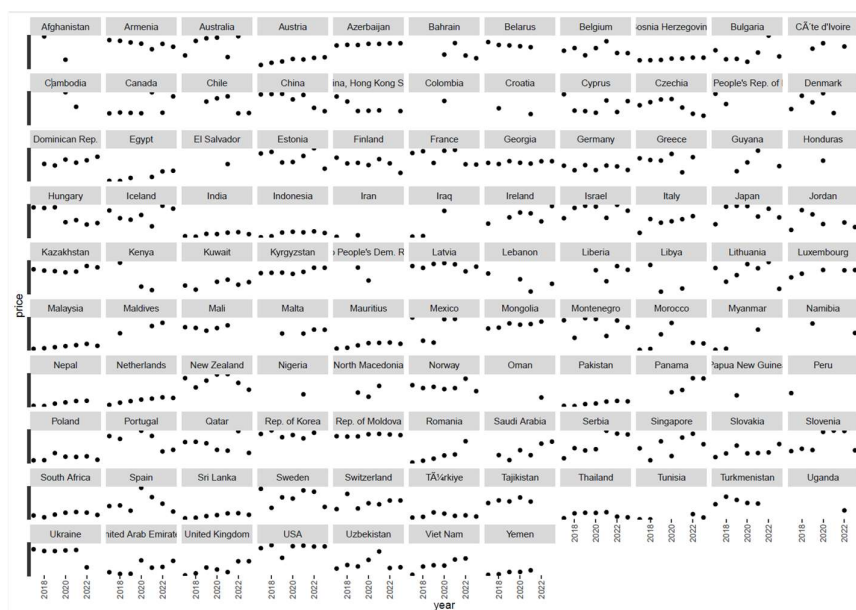


Рисунок 11. Динамика цены по партнерам и годам

На втором графике представлена переменная логарифма цены. По сравнению с исходной переменной, динамика после логарифмирования переменной выглядит более сглаженной и, более того, теперь ее значительно проще сопоставлять между странами. Визуально уменьшилось влияние крайних значений и сократить различия в масштабе между наблюдениями. При этом общая неоднородность по странам сохраняется, следовательно, переход к логарифмам хоть и улучшает функциональную форму данных, но, очевидно, не устраняет различий между объектами.

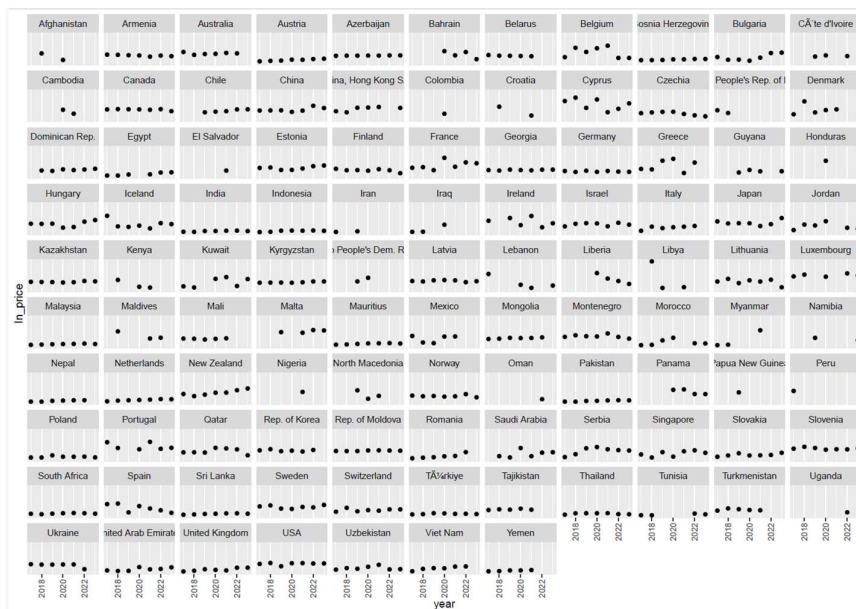


Рисунок 12. Динамика логарифма цены по партнерам и годам

Третий график отражает динамику физического объема экспорта по странам-партнёрам. Визуально можно отметить, что для значительной части стран значения показателя располагаются в достаточно «низком» диапазоне, тогда как для отдельных направлений торговли наблюдаются более высокие уровни и заметные колебания. Фактически, снова заметна неоднородность экспортных потоков России по физическому объёму, - основная часть наблюдений соответствует относительно умеренным объёмам

поставок, тогда как по ограниченному числу стран объёмы оказываются существенно выше. В ряде случаев динамика физического объёма выглядит относительно стабильной, однако для некоторых стран прослеживаются скачки и локальные изменения.

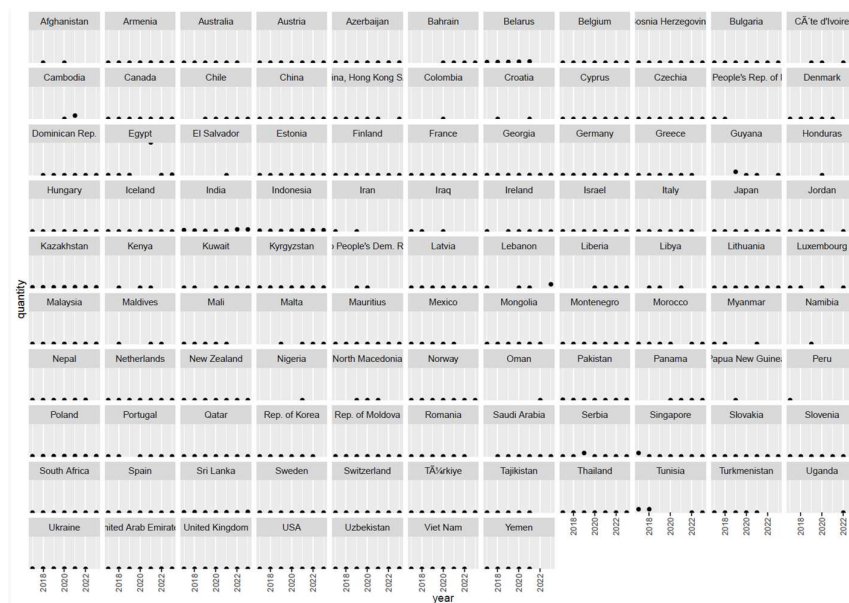


Рисунок 13. Динамика объема экспорта по партнерам и годам

На четвёртом графике представлен логарифм физического объёма экспорта. По сравнению с исходной переменной, логарифмирование делает распределения более сглаженными, различия в масштабе сокращаются, траектории внутри отдельных стран становятся явно заметными. В то же время даже после логарифмирования сохраняются различия как по уровням, так и по динамике между странами.

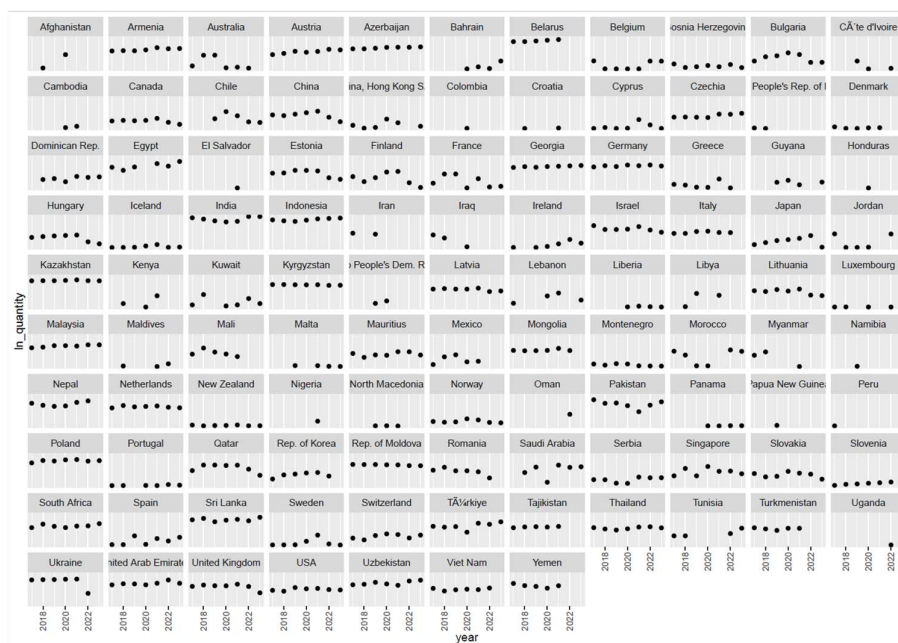


Рисунок 14. Динамика логарифма объема экспорта по партнерам и годам

Таким образом, все построенные графики указывают на наличие выраженной межстрановой неоднородности как по ценам, так и по физическим объёмам экспорта. Сопоставление графиков в уровнях и логарифмах показывает, что логарифмирование

делает переменные более приемлемыми для анализа, сглаживая влияние масштаба и выбивающихся из общей тенденции наблюдений. В то же время сохраняющиеся различия между странами и возможные временные сдвиги служат предварительным обоснованием для последующего тестирования неоднородности по времени, а также выбора между различными спецификациями регрессионных моделей, учитывающих это.

2.2. Методология тестирования степени гетерогенности данных по времени и таблицы со сводными результатами тестов (гипотезы, F-статистики, p-value). Комментарии к таблицам сводных результатов (выводы с указанием уровня значимости, на котором они справедливы)

В рамках первого этапа исследования был проведён тест на наличие временной неоднородности данных. Для этого были сопоставлены регрессия пула (pooled regression) и модель с фиксированными временными эффектами (Fixed Effects, FE). Далее в тексте термин «стандартный уровень значимости» эквивалентен уровням $\alpha = 0.10$, $\alpha = 0.05$, $\alpha = 0.01$.

Формально первой проверялась нулевая гипотеза об отсутствии индивидуальных временных эффектов, то есть о том, что объединённая pooled-спецификация модели регрессии является достаточной, против альтернативной гипотезы о необходимости учета фиксированных эффектов по годам:

$$H_0: \lambda_{2018} = \lambda_{2019} = \lambda_{2020} = \lambda_{2021} = \lambda_{2022} = \lambda_{2023} = 0,$$

$$H_1: \exists t: \lambda_t \neq 0,$$

где λ_t – временные фиксированные эффекты.

Результаты F-теста на временные эффекты представлены в таблице 11. Полученное значение статистики составило 0.38513 при p – value, равном 0.8886. Поскольку p – value существенно превышает стандартные уровни значимости, нулевая гипотеза не отвергается. Следовательно, статистически значимых оснований в пользу включения фиксированных временных эффектов в модель не обнаружено.

Таким образом, выраженная гетерогенность данных по времени отсутствует, а pooled-модель не уступает модели с фиксированными временными эффектами по годам. Иными словами, учет отдельных временных эффектов в рассматриваемой спецификации не приводит к статистически значимому улучшению качества модели. Следовательно, статистически значимая гетерогенность данных по времени не выявлена, и pooled-модель может рассматриваться как адекватная по сравнению с моделью с FE по годам.

Тест	F-статистика	df	p-value
F-тест на временные эффекты	0.38513	(6; 505)	0.8886

Таблица 12 Результаты F-теста на временные эффекты

В рамках следующего этапа был проведён F-тест на наличие индивидуальных эффектов по странам, позволяющий сопоставить pooled-регрессию и модель с фиксированными эффектами по объектам. Нулевая гипотеза в данном случае состоит в том, что индивидуальные эффекты отсутствуют, а pooled-спецификация является достаточной. Альтернативная гипотеза заключается в наличии индивидуальных эффектов, что делает предпочтительной FE-модель. Снова формализуем:

$$H_0: \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_N = 0,$$

$$H_1: \exists i: \alpha_i \neq 0,$$

где α_i — индивидуальные фиксированные эффекты стран.

Результаты теста представлены в таблице 12. Полученное значение F-статистики составило 29.953 при $p - value < 2.2 * 10^{-16}$. Поскольку $p - value$ значительно меньше всех стандартных уровней значимости, нулевая гипотеза отвергается. Следовательно, в данных присутствуют статистически значимые индивидуальные эффекты стран, и pooled-модель не может считаться адекватной спецификацией.

Таким образом, уже на данном этапе можно сделать вывод, что объединение всех наблюдений без учета страновой неоднородности является некорректным. Модель с фиксированными эффектами по странам описывает данные существенно лучше, чем pooled-модель, что свидетельствует о наличии ненаблюдаемой межстрановой специфики, влияющей на физический объём экспорта.

Тест	F-статистика	df	p-value
F-тест на индивидуальные эффекты	29.953	(91; 420)	< 2.2e-16

Таблица 13 Результаты F-теста на индивидуальные эффекты

2.3. Методология тестирования наиболее адекватной модели из тройки Pool, FE, RE (по объектам) без фиксированных временных эффектов и таблицы со сводными результатами оценок моделей. Комментарии к таблицам сводных результатов (сопоставление оценок коэффициентов и стандартных ошибок)

Далее для выбора между моделями с фиксированными и случайными эффектами был проведён тест Хаусмана. Нулевая гипотеза данного теста состоит в том, что различия между оценками FE- и RE-моделей не являются систематическими, а значит модель со случайными эффектами является состоятельной и может использоваться для анализа. Альтернативная гипотеза предполагает наличие систематических различий между оценками, что свидетельствует в пользу модели с фиксированными эффектами.

$$H_0: Cov(X_{it}, \alpha_i) = 0,$$

$$H_1: Cov(X_{it}, \alpha_i) \neq 0,$$

где α_i — ненаблюдаемый индивидуальный

эффект страны,

X_{it} — вектор объясняющих переменных.

Или запись через предел по вероятности разницы оценок

(через определение состоятельности оценки):

$$H_0: \text{plim}(\widehat{\beta}_{FE} - \widehat{\beta}_{RE}) = 0,$$

$$H_1: \text{plim}(\widehat{\beta}_{FE} - \widehat{\beta}_{RE}) \neq 0$$

Результаты теста Хаусмана представлены в таблице 13. Полученное значение χ^2 –статистики составило 35.657 при $p - value = 8.849 \cdot 10^{-8}$. Поскольку p-value существенно меньше стандартных уровней значимости, нулевая гипотеза отвергается. Это означает, что различия между оценками FE- и RE-моделей являются статистически значимыми, а предпосылка о некоррелированности индивидуальных эффектов стран с объясняющими переменными не выполняется.

Таким образом, модель со случайными эффектами не может считаться адекватной для рассматриваемых данных, и из двух альтернатив – FE и RE – предпочтение следует отдать модели с фиксированными эффектами по странам. Полученный результат согласуется с выводами предыдущего теста на наличие индивидуальных эффектов. Фактически, тест помогает удостовериться в том, что межстрановая ненаблюдаемая неоднородность играет существенную роль в формировании физического объёма экспорта.

Тест	χ^2 -статистика	df	p-value
Тест Хаусмана	35.657	3	8.849e-08

Таблица 14 Результаты теста Хаусмана

В таблице 14 представлены оценки коэффициентов для трёх базовых спецификаций панельной модели – pooled-модели регрессии, модели с фиксированными эффектами и модели со случайными эффектами. Сопоставление результатов показывает, что знак коэффициента при переменной *ln_price* остаётся отрицательным и статистически значимым во всех трёх моделях. Это означает, что рост цены сопровождается снижением физического объёма экспорта, причем сам результат является устойчивым к выбору спецификации. Вместе с тем величина коэффициента заметно различается; так, в pooled-модели оценка составляет –1.843, в FE-модели –0.830, а в RE-модели –0.929.

Следовательно, после учета ненаблюдаемой межстрановой неоднородности абсолютная величина ценовой эластичности снижается, что указывает на возможное смещение pooled-оценки вверх по модулю.

Переменная *ln_gdp_partner* демонстрирует менее устойчивые результаты. В pooled-модели коэффициент положителен и статистически значим, что соответствует стандартной логике гравитационной модели, а именно, что более крупная экономика-партнёр связана с большими объёмами экспорта. Однако в FE-модели данный коэффициент теряет статистическую значимость и меняет знак, а в RE-модели вновь становится положительным и значимым лишь на слабом уровне. Таким образом, эффект ВВП партнёра чувствителен к способу учета индивидуальной неоднородности и не является достаточно устойчивым в рассматриваемой спецификации.

Для переменной *ln_dist* в pooled- и RE-моделях получены ожидаемые отрицательные и статистически значимые оценки. - увеличение расстояния связано со снижением объёма экспорта. В FE-модели данная переменная не оценивается, поскольку расстояние инвариантно во времени для каждой страны и поглощается фиксированными индивидуальными эффектами.

Коэффициент при переменной *iip_partner* остаётся положительным и статистически значимым во всех трёх моделях, хотя его величина также сокращается после перехода от pooled-модели к FE- и RE-спецификациям. Это указывает на то, что рост промышленной активности в стране-партнёре сопровождается увеличением

физического объёма российского экспорта, и данный результат также можно считать сравнительно устойчивым.

В целом сопоставление оценок показывает, что pooled-модель даёт более высокие по модулю коэффициенты и, вероятно, не полностью учитывает межстрановую ненаблюдаемую неоднородность. RE-модель по ряду коэффициентов даёт результаты, близкие к pooled-спецификации, однако ранее проведённый тест Хаусмана показал, что предпосылка о некоррелированности индивидуальных эффектов с регрессорами не выполняется.

С учётом результатов F-теста на индивидуальные эффекты и теста Хаусмана наиболее адекватной спецификацией следует признать модель с фиксированными эффектами (FE) по странам.

<i>Dependent variable: log(quantity)</i>			
	Pool	FE	RE
(Intercept)	4.645 (1.921)	— —	4.116 (3.669)
ln_price	−1.843*** (0.110)	−0.830*** (0.081)	−0.929*** (0.079)
ln_gdp_partner	0.198*** (0.057)	−0.102 (0.403)	0.291* (0.118)
ln_dist	−0.668*** (0.132)	— —	−0.960*** (0.281)
iip_partner	0.023*** (0.005)	0.014** (0.005)	0.012** (0.004)

Note: В модели с фиксированными эффектами (FE) оценки для инвариантных во времени переменных не представлены.

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 15 Сопоставление оценок моделей Pool, FE и RE

2.4. Методология тестирования наиболее адекватной модели из тройки Pool, FE, RE (по объектам) с учетом фиксированных временных эффектов и таблицы со сводными результатами оценок моделей. Комментарии к таблицам сводных результатов (сопоставление оценок коэффициентов и стандартных ошибок)

В рамках следующего шага был проведён F-тест на наличие индивидуальных эффектов по странам для моделей, дополненных фиксированными временными эффектами. Иными словами, сопоставлялись pooled-модель с годовыми дамми-переменными и модель с фиксированными эффектами по странам при том же наборе временных эффектов. Нулевая гипотеза состоит в отсутствии индивидуальных эффектов, то есть в том, что pooled-спецификация с учетом временных дамми является достаточной. Альтернативная гипотеза предполагает наличие индивидуальных эффектов стран и, следовательно, предпочтительность FE-модели.

Формальная запись постановки основной и альтернативной гипотезы была предоставлена ранее (она является аналогичной).

Результаты теста представлены в таблице 15. Значение F-статистики составило 30.436 при $p\text{-value} < 2.2 \cdot 10^{-16}$. Поскольку $p\text{-value}$ значительно меньше стандартных уровней значимости, нулевая гипотеза уверенно отвергается. Следовательно, даже после учета фиксированных временных эффектов в данных сохраняется статистически значимая индивидуальная неоднородность по странам.

Таким образом, pooled-модель с годовыми фиктивными переменными не может считаться адекватной, а модель с фиксированными эффектами по странам описывает

данные существенно лучше. Это означает, что учет только временной неоднородности недостаточен, так как ключевую роль в данной панели по-прежнему играет именно ненаблюдаемая межстрановая специфика.

Тест	F-статистика	df	p-value
F-тест на индивидуальные эффекты	30.436	(91; 414)	< 2.2e-16

Таблица 16. Результаты F-теста на индивидуальные эффекты

Далее для выбора между моделями с фиксированными и случайными эффектами при учёте временных фиктивных переменных был проведён тест Хаусмана. Нулевая гипотеза данного теста состоит в том, что различия между оценками FE- и RE-моделей не являются систематическими, а следовательно, модель со случайными эффектами является состоятельной. Альтернативная гипотеза предполагает наличие систематических различий между оценками, что свидетельствует в пользу модели с фиксированными эффектами. Формальная запись была предоставлена ранее.

Результаты теста Хаусмана представлены в таблице 16. Значение χ^2 -статистики составило 31.393 (9 степеней свободы) при $p\text{-value} = 0.0002534$. Поскольку полученное $p\text{-value}$ меньше стандартных уровней значимости, нулевая гипотеза отвергается. Это означает, что различия между оценками FE- и RE-моделей статистически значимы, а предпосылка о некоррелированности индивидуальных эффектов стран с объясняющими переменными не выполняется даже после учёта фиксированных временных эффектов.

Таким образом, модель со случайными эффектами не может считаться адекватной и в данной спецификации, а предпочтение следует отдать модели с фиксированными эффектами по странам. Полученный результат согласуется как с выводами предыдущего F-теста на индивидуальные эффекты, так и с результатами аналогичного теста Хаусмана без включения временных фиктивных переменных. Следовательно, итоговой спецификацией и в модели с учётом временных эффектов остаётся FE-модель.

Тест	χ^2 -статистика	df	p-value
Тест Хаусмана	31.393	9	0.0002534

Таблица 17. Результаты теста Хаусмана

В таблице 17 представлены оценки коэффициентов для pooled-, FE- и RE-моделей, дополненных временными фиктивными переменными. Сопоставление результатов показывает, что коэффициент при переменной $\ln_price$ во всех спецификациях остаётся отрицательным и статистически значимым. Это означает, что рост цены сопровождается снижением физического объёма экспорта, причём данный результат устойчив к выбору модели. При этом, как и в предыдущей таблице, pooled-модель даёт наиболее сильную по модулю оценку (-1.848), тогда как в FE- и RE-моделях абсолютная величина коэффициента заметно ниже (-0.843) и (-0.936) соответственно. Следовательно, после учета межстрановой неоднородности ценовая эластичность снижается по модулю, что вновь указывает на возможное смещение pooled-оценок.

Коэффициент при переменной $\ln_gdp_partner$ демонстрирует менее устойчивые результаты. В pooled- и RE-моделях он положителен, причём статистически значим, тогда как в FE-модели остаётся статистически незначимым. Это говорит о том, что влияние экономического масштаба страны-партнёра чувствительно к способу учета индивидуальной неоднородности и не является устойчивым в рамках всех рассмотренных спецификациях. Коэффициент при переменной $ip_partner$, напротив, остаётся положительным и статистически значимым во всех моделях, хотя его величина в FE- и RE-спецификациях ниже, чем в pooled-модели. Следовательно, рост промышленной

активности в стране-партнёре устойчиво связан с увеличением физического объёма российского экспорта.

Отдельного внимания заслуживают временные фиктивные переменные. В *pooled*-модели большинство годовых эффектов статистически незначимы. В FE- и RE-моделях статистическая значимость появляется только для дамми-переменной на 20121 год (*factor(year)2021*), причём эффект является положительным. Для остальных лет значимых отличий от базового года не выявлено. Это хорошо согласуется с ранее проведённым F-тестом на временные эффекты, который показал отсутствие статистически значимой временной неоднородности данных в целом. Иными словами, включение годовых фиктивных переменных не приводит к принципиальному пересмотру выводов и не даёт оснований считать временные эффекты систематически важным элементом модели.

В целом таблица 17 показывает, что по знакам и общему смыслу коэффициентов результаты близки к оценкам, полученным без учета временных эффектов. При этом предыдущие тесты показали, что *pooled*-модель отвергается в пользу FE-модели по странам, а RE-модель отвергается по результатам теста Хаусмана. Одновременно самый первый F-тест на временные эффекты не выявил оснований для обязательного включения фиксированных эффектов по годам. Следовательно, среди всех рассмотренных спецификаций наиболее адекватной на данном этапе следует признать модель с фиксированными эффектами по странам без учета фиксированных временных эффектов.

<i>Dependent variable: log(quantity)</i>			
	Pool	FE	RE
(Intercept)	4.356*	—	3.197
	(1.954)	—	(3.794)
ln_price	−1.848***	−0.843***	−0.936***
	(0.111)	(0.082)	(0.080)
ln_gdp_partner	0.204***	0.047	0.321**
	(0.058)	(0.542)	(0.122)
ln_dist	−0.672***	—	−0.972***
	(0.133)	—	(0.281)
iip_partner	0.024***	0.014**	0.014**
	(0.005)	(0.005)	(0.004)
factor(year)2018	0.035	0.072	0.056
	(0.376)	(0.156)	(0.155)
factor(year)2019	0.034	0.051	0.034
	(0.377)	(0.159)	(0.158)
factor(year)2020	0.173	0.154	0.152
	(0.371)	(0.153)	(0.154)
factor(year)2021	0.220	0.394*	0.343*
	(0.376)	(0.177)	(0.163)
factor(year)2022	−0.138	0.027	−0.029
	(0.389)	(0.198)	(0.174)
factor(year)2023	−0.264	−0.114	−0.186
	(0.396)	(0.221)	(0.178)

Note: В модели с фиксированными эффектами (FE) оценки для инвариантных во времени переменных не представлены.

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 18. Сопоставление оценок моделей *Pool*, *FE* и *RE*

2.5. Содержательная интерпретация модели, признанной в ходе тестирования наиболее адекватной данным

На основании проведённого тестирования наиболее адекватной данным в рамках данного этапа исследования была признана модель с фиксированными эффектами по странам без учета фиксированных временных эффектов. Проинтерпретируем ее.

Выбор данной спецификации означает, что при анализе физического объёма экспорта России по товарной группе 09 необходимо учитывать ненаблюдаемую межстрановую неоднородность, то есть устойчивые специфические особенности стран-партнёров, которые не меняются во времени и не могут быть напрямую включены в модель. К таким особенностям могут относиться институциональная среда, устойчивые торговые связи, транспортно-логистическая инфраструктура, особенности спроса и иные факторы, влияющие на экспортные потоки. Именно поэтому объединённая *pooled*-модель оказалась «неадекватной», а модель со случайными эффектами была отвергнута тестом Хаусмана.

Содержательно коэффициенты итоговой FE-модели интерпретируются как внутристрановые эффекты во времени. Иными словами, модель показывает, как изменение объясняющих переменных внутри одной и той же страны-партнёра во времени связано с изменением физического объёма российского экспорта в эту страну при прочих равных условиях. Поскольку и зависимая переменная, и цена включены в логарифмах, коэффициент при *ln_price* имеет смысл эластичности. Его оценка составляет около -0.830 , что означает: при увеличении цены на 1% физический объём экспорта в среднем снижается примерно на 0.83%, если рассматривать изменения внутри одной и той же страны во времени, то есть, рост цены сопровождается сокращением объёма поставок.

Коэффициент при *ln_gdp_partner* в итоговой FE-модели оказывается статистически незначимым. Это означает, что после учета постоянной страновой специфики нельзя сделать устойчивый вывод о том, что изменения экономического масштаба страны-партнёра во времени статистически значимо влияют на физический объём российского экспорта по рассматриваемой товарной группе. Иначе говоря, положительный эффект ВВП партнёра, наблюдавшийся в *pooled*- и частично в RE-модели, в итоговой спецификации не подтверждается.

Коэффициент при *iip_partner* положителен и статистически значим. Его оценка показывает, что рост промышленной активности в стране-партнёре сопровождается увеличением физического объёма российского экспорта. Содержательно это можно интерпретировать как свидетельство того, что повышение деловой и производственной активности в стране-импортёре связано с ростом спроса на соответствующую товарную группу российского экспорта.

При этом переменная расстояния (*ln_dist*) в итоговой FE-модели не оценивается, поскольку она является инвариантной во времени для каждой страны и полностью поглощается фиксированными индивидуальными эффектами (особенность модели с фиксированными эффектами).

Таким образом, ключевые выводы здесь следующие:

- Ключевыми устойчивыми факторами физического объёма российского экспорта в рамках рассматриваемой панели выступают цена и промышленная активность страны-партнёра
- Влияние ВВП партнёра после учета межстрановой неоднородности статистически не подтверждается.
- Имеет место быть отрицательная ценовая эластичность, - рост цены связан со снижением физического объёма экспорта, причём этот эффект сохраняется после учета ненаблюдаемых постоянных различий между странами.

2.6. Тестируются отклонения параметров распределения ошибки регрессионной модели от предположений КЛРМ (гетероскедастичность, автокорреляция во времени и в пространстве), предлагается метод адекватного моделирования с учетом выявленных проблем, проводится сравнительный анализ оценок до и после коррекции по сводным таблицам оценок моделей

В рамках проверки предпосылок классической линейной регрессионной модели был проведён studentized тест Бройша–Пагана на гетероскедастичность для модели с фиксированными эффектами по странам. Нулевая гипотеза данного теста состоит в постоянстве дисперсии случайной ошибки, то есть в отсутствии гетероскедастичности. Альтернативная гипотеза заключается в том, что дисперсия ошибки не является постоянной и зависит от наблюдений.

$$H_0: \text{Var}(X) = \sigma^2,$$

$$H_1: \text{Var}(X) \neq \sigma^2,$$

H_0 : дисперсия ошибки постоянна,

H_1 : дисперсия ошибки непостоянна.

Результаты теста представлены в таблице 18. Значение статистики Бройша–Пагана составило 34.697 при $p - value = 1.412 \cdot 10^{-7}$. Поскольку полученное $p - value$ значительно меньше стандартных уровней значимости, нулевая гипотеза отвергается. Следовательно, в модели присутствует гетероскедастичность, а предпосылка о постоянстве дисперсии случайной ошибки не выполняется.

Таким образом, нарушение предпосылки влечет за собой риск того, что стандартные ошибки, полученные при обычном оценивании FE-модели, могут оказаться некорректными, что делает необходимым использование робастных к гетероскедастичности оценок ковариационной матрицы. Далее целесообразно скорректировать стандартные ошибки и сопоставить результаты оценивания модели до и после такой коррекции, - что и будет сделано.

Тест	BP-статистика	df	p-value
Studentized тест Бройша–Пагана	34.697	3	1.412e-07

Таблица 19. Результаты стьюдентизированного теста Бройша–Пагана

В дополнение к проверке на гетероскедастичность был проведён тест Бройша–Годфри (или же Вулдриджа в некоторых справках) на наличие серийной корреляции в ошибках панельной модели. Нулевая гипотеза данного теста состоит в отсутствии автокорреляции случайной ошибки во времени. Альтернативная гипотеза предполагает наличие серийной корреляции, то есть зависимость ошибок внутри одной страны по последовательным периодам.

$$H_0: \text{Cov}(u_{it}, u_{i,t-1}) = 0,$$

$$H_1: \text{Cov}(u_{it}, u_{i,t-1}) \neq 0,$$

H_0 : автокорреляция отсутствует,

H_1 : автокорреляция присутствует.

Результаты теста представлены в таблице 19. Значение χ^2 -статистики составило 5.3373 при $p\text{-value} = 0.02087$. Поскольку полученное $p\text{-value}$ меньше уровня значимости 0.05, нулевая гипотеза отвергается на данном уровне значимости. Следовательно, в модели присутствует временная автокорреляция ошибок. Иными словами, ошибки для одной и той же страны оказываются статистически зависимыми во времени, что нарушает одну из предпосылок КЛРМ. Отметим, однако, что оснований отвергнуть нулевую гипотезу на уровне значимости 0.01 уже нет, - мы не находим достаточно доказательств для отвержения гипотезы H_0 в пользу альтернативы H_1 .

Таким образом, наряду с гетероскедастичностью в модели выявляется и проблема серийной корреляции. Фактически, это означает, что использование обычных стандартных ошибок может привести к некорректным выводам о статистической значимости коэффициентов. Следовательно, снова подчеркнём, что дальнейшее оценивание следует проводить с применением робастных к гетероскедастичности и автокорреляции методов, учитывающих, соответственно, как минимум гетероскедастичность и внутригрупповую корреляцию ошибок.

Тест	χ^2 -статистика	df	p-value
Тест Бройша-Годфри / Вулдриджа на серийную корреляцию	5.3373	1	0.02087

Таблица 20. Результаты теста Бройша-Годфри / Вулдриджа на серийную корреляцию

Для проверки наличия межстрановой зависимости ошибок был проведён CD-тест Песарана на кросс-секционную зависимость. Нулевая гипотеза данного теста состоит в том, что ошибки различных объектов панели являются попарно независимыми, то есть между странами отсутствует пространственная или межсекционная корреляция.

Альтернативная гипотеза предполагает наличие кросс-секционной зависимости, то есть статистической зависимости ошибок между различными странами.

$$H_0: Cov(u_{it}, u_{jt}) = 0, i \neq j,$$

$$H_1: \exists i \neq j: Cov(u_{it}, u_{jt}) \neq 0,$$

H_0 : ошибки разных стран независимы,

H_1 : между ошибками разных стран есть зависимость

Результаты теста представлены в таблице 20. Значение z-статистики составило 4.0176 при $p\text{-value} = 5.88 \cdot 10^{-5}$. Поскольку полученное $p\text{-value}$ значительно меньше стандартных уровней значимости, нулевая гипотеза отвергается. Следовательно, в модели присутствует кросс-секционная зависимость ошибок. Иными словами, случайные возмущения, относящиеся к различным странам, не являются независимыми друг от друга, что может быть связано с действием общих внешних шоков, изменением мировой конъюнктуры, логистическими ограничениями или иными факторами, одновременно влияющими на несколько направлений торговли.

Таким образом, в рамках диагностики предпосылок КЛРМ были выявлены сразу три проблемы – гетероскедастичность, временная автокорреляция и кросс-секционная зависимость ошибок. Это означает, что стандартные оценки ковариационной матрицы и обычные стандартные ошибки не могут считаться надёжными. Следовательно, дальнейший анализ следует проводить с использованием робастной процедуры оценивания стандартных ошибок, способной учитывать выявленные нарушения.

Тест	z-статистика	p-value
CD-тест Песарана на кросс-секционную зависимость	4.0176	5.88e-05

Таблица 21. Результаты CD-теста Песарана на кросс-секционную зависимость

В таблице 21 представлено сопоставление обычных стандартных ошибок FE-модели и робастных стандартных ошибок, рассчитанных с учетом различных типов возможных нарушений в структуре случайной ошибки. В частности, приведены стандартные ошибки без коррекции, робастные стандартные ошибки с кластеризацией по группам и робастные стандартные ошибки с кластеризацией по времени.

Прежде всего видно, что для переменной *ln_price* обычная стандартная ошибка составляет 0.079, тогда как после кластеризации по группам она возрастает до 0.130, а при кластеризации по времени составляет 0.087. Следовательно, учет внутригрупповой зависимости ошибок приводит к заметному увеличению неопределенности оценки коэффициента при цене. Это означает, что стандартная FE-оценка без коррекции может занижать истинную вариативность коэффициента и тем самым завышать его статистическую значимость. В то же время даже после коррекции стандартная ошибка остаётся сравнительно небольшой, что указывает на устойчивость отрицательного эффекта цены на физический объём экспорта.

Для переменной *ln_gdp_partner* различия оказываются еще более существенными. Обычная стандартная ошибка равна 0.387, тогда как робастная ошибка по группам возрастает до 0.555, а робастная ошибка по времени – до 0.436, что подтверждает, что оценка коэффициента при ВВП страны-партнёра является нестабильной и чувствительной к способу учета структуры ошибок. С учётом того, что сам коэффициент при данной переменной и без того статистически незначим в FE-модели, после коррекции стандартных ошибок вывод об отсутствии устойчивого эффекта становится ещё более убедительным.

Для переменной *iip_partner* изменения стандартных ошибок выражены слабее. Обычная стандартная ошибка составляет 0.005, робастная по группам – 0.007, а робастная по времени – 0.004. Следовательно, положительный эффект промышленного индекса партнёра в целом сохраняет устойчивость и после коррекции. Несмотря на наличие некоторой чувствительности к выбранному способу расчета ковариационной матрицы, данный коэффициент изменяется значительно меньше, чем коэффициенты при цене и ВВП партнёра.

Таким образом, сопоставление стандартных ошибок показывает, что выявленные ранее нарушения предпосылок КЛРМ действительно оказывают влияние на статистические выводы. Наиболее заметной оказывается коррекция по группам, что согласуется с результатами тестов на гетероскедастичность и серийную корреляцию внутри объектов панели. В целом использование робастных стандартных ошибок представляется необходимым, поскольку именно они дают более надежную оценку статистической значимости коэффициентов в условиях выявленных нарушений. Содержательно это означает, что интерпретацию итоговой FE-модели следует проводить, опираясь не на обычные, а на скорректированные стандартные ошибки.

Переменная	Estimate	Std. Error	Robust (Group)	Robust (Time)
ln_price	-0.824	0.079	0.130	0.087
ln_gdp_partner	-0.088	0.387	0.555	0.436
iip_partner	0.015	0.005	0.007	0.004

Note: Приведены стандартные ошибки для модели с фиксированными эффектами: обычные, робастные по группам и робастные по времени.

Таблица 22 Сопоставление стандартных ошибок: обычные и робастные

Здесь отдельно имеет смысл подсветить, что использовались корректировка в форме НСЗ (Heteroskedasticity Consistent, версия 3), - несколько модифицированные стандартные ошибки в форме Уайта (НС0). Помимо прочего, существуют так называемые робастные ошибки НАС (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent), которые позволяют, помимо гетероскедастичности, скорректировать и проблему автокорреляции. Тем не менее, на практике в данном исследовании их использование заметной разницы в качестве оценок стандартных отклонений оценок коэффициентов не привнесло.

2.7. Содержательная интерпретация модели, признанной в ходе исследования первого этапа наиболее адекватной данным

По итогам первого этапа исследования наиболее адекватной данным была признана модель с фиксированными эффектами по странам без учета фиксированных временных эффектов, однако ее содержательная интерпретация после диагностики нарушений предпосылок КЛРМ должна опираться уже не на обычные, а на робастные стандартные ошибки. Это связано с тем, что для итоговой FE-модели были выявлены гетероскедастичность, временная автокорреляция и кросс-секционная зависимость ошибок, вследствие чего стандартные ошибки в базовой оценке могли быть занижены, а выводы о статистической значимости – некорректны.

Содержательно итоговая модель показывает внутристрановые изменения во времени, так как она оценивает, как изменение объясняющих переменных внутри одной и той же страны-партнёра связано с изменением физического объёма российского экспорта при прочих равных условиях. Главный и наиболее устойчивый результат связан с переменной логарифма цены. Коэффициент при ней остаётся отрицательным, а после коррекции стандартных ошибок его интерпретация сохраняется, - рост цены сопровождается снижением физического объёма экспорта. Более того, даже после увеличения стандартной ошибки при робастной коррекции данный эффект остаётся устойчивым, что позволяет считать отрицательную ценовую эластичность одним из основных содержательных выводов исследования.

Переменная *ln_gdp_partner*, напротив, не демонстрирует устойчивого эффекта. После учета фиксированных эффектов по странам коэффициент при ВВП партнёра уже не является статистически значимым, а робастная коррекция стандартных ошибок дополнительно усиливает этот вывод. Следовательно, после учета межстрановой неоднородности и нарушений предпосылок КЛРМ нельзя утверждать, что изменения экономического масштаба страны-партнёра во времени оказывают статистически значимое влияние на физический объём российского экспорта по рассматриваемой товарной группе.

Коэффициент при *iip_partner* сохраняет положительный знак и остается сравнительно устойчивым даже после коррекции стандартных ошибок.

После учета ненаблюдаемой межстрановой специфики и корректировки стандартных ошибок основными устойчивыми факторами физического объёма российского экспорта выступают цена и промышленная активность страны-партнёра. При этом рост цены статистически значимо снижает физический объём экспорта, тогда как рост промышленного индекса партнёра способствует его увеличению. Влияние ВВП партнёра в итоговой спецификации устойчиво не подтверждается.

3. ЧАСТЬ II. «УЧЕТ ЭНДОГЕННОСТИ»

3.1. Обосновывается возможная эндогенность ряда регрессоров по внешним шокам, предлагаются инструменты, тестируется их релевантность и валидность, тестируется эндогенность для заподозренных в ней регрессоров, оценивается набор моделей с варьированием набора инструментов, проводится сравнительный анализ оценок на основании сводных таблиц результатов. Постановка задачи (краткое напоминание из части I)

Переменная	Обозначение модели	Тип переменной	Роль в модели	Возможная проблема
Логарифм физического объёма торговли, метрические тонны	ln_quantity	зависимая	зависимая переменная	–
Логарифм цены единицы товара, рассчитанной как отношение стоимости торгового потока к его физическому объёму (<i>value / quantity</i>)	ln_price	объясняющая	потенциально эндогенный регрессор	возможная корреляция с внешними шоками
Логарифм ВВП страны-партнёра, текущие доллары США (World Bank)	ln_gdp_partner	объясняющая	экзогенный регрессор	–
Индекс промышленного производства страны-партнёра (UNIDO)	iip_partner	объясняющая	экзогенный регрессор	–
Логарифм географического расстояния между Россией и страной-партнёром, км (CEPII)	ln_dist	объясняющая	экзогенный регрессор	инвариантна во времени
Логарифм двустороннего обменного курса между Россией и страной-партнёром, рассчитанного как отношение курса валюты партнёра к курсу рубля	ln_bilateral_er	инструмент	потенциальный инструмент для ln_price	требуется проверка валидности
Логарифм курса российского рубля к доллару США (World Bank)	log_er_rur	инструмент	потенциальный инструмент для ln_price	требуется проверка релевантности
Мировая цена на нефть	oil_price	инструмент	потенциальный инструмент для ln_price	возможное косвенное влияние на экспорт
Индекс стоимости контейнерных морских перевозок	freight_index	инструмент	потенциальный инструмент для ln_price	требуется эмпирическая проверка

Таблица 11 Переменные модели и потенциальные источники эндогенности

В качестве потенциально эндогенного регрессора рассматривается цена единицы товара (цена экспортной поставки, *ln_price*). Потенциальная эндогенность данной переменной может быть связана с тем, что в рассматриваемый период цена формировалась не только под влиянием рыночных факторов, но и под воздействием внешних шоков, затронувших одновременно и цену, и физический объём экспорта.

В качестве инструментальных переменных предлагается использовать показатели, отражающие внешнюю макроэкономическую конъюнктуру, а именно мировую цену на нефть и относительный валютный курс. Выбор данных инструментов содержательно мотивирован тем, что в 2022–2023 гг. именно энергетические и валютные шоки существенно изменяли условия внешней торговли, стоимость логистики и долларовую оценку экспортных поставок.

В качестве еще одной потенциальной инструментальной переменной используется логарифм относительного двустороннего валютного курса (*ln_bilateral_er*). Предполагается, что данный показатель связан с формированием экспортной цены, но не влияет на физический объём экспорта напрямую, помимо воздействия через цену. Поэтому данная переменная рассматривается как возможный инструмент для *ln_price*.

Следующая потенциальная инструментальная переменная – логарифм номинального обменного курса рубля к доллару США (*log_er_rur*). Предполагается, что данный показатель связан с формированием экспортной цены, но не воздействует непосредственно на физический объём экспорта, помимо канала цены. Поэтому *log_er_rur* рассматривается как возможный инструмент для переменной *ln_price*.

В качестве дополнительного кандидата в инструментальные переменные был использован глобальный индекс стоимости контейнерных морских перевозок (*freight_index*). Данный показатель отражает динамику мировых транспортных издержек и логистической конъюнктуры. Его использование аргументировано в данной ситуации тем, что изменение стоимости морских перевозок может напрямую влиять на формирование экспортной цены через транспортную составляющую и общую стоимость доставки товара до конечного рынка. Особенно заметным данный фактор стал в период 2020–2022 гг., когда на фоне пандемии и последующих нарушений глобальных цепочек поставок произошёл резкий рост стоимости контейнерных перевозок.

При этом предполагается, что изменение глобальных транспортных издержек воздействует на физический объём экспорта рассматриваемой товарной группы преимущественно косвенно – через механизм формирования экспортной цены, а не напрямую. Следовательно, индекс стоимости морских перевозок может рассматриваться как внешний макроэкономический шок. Само значение индекса было задано по годам на основании международной статистики и затем сопоставлено с наблюдениями панели по соответствующему году. Таким образом для каждого наблюдения панели формируется значение переменной *freight_index*, отражающее состояние глобального рынка морских перевозок в соответствующем году.

Предварительно напомним, что действительные релевантность и валидность выбранных инструментов не постулируются заранее, а подлежат отдельной проверке через тесты релевантности и сверхидентифицирующих ограничений.

Итак, для проверки релевантности инструмента-цены на нефть была оценена within-модель с индивидуальными эффектами, в которой зависимой переменной выступает *ln_price*. Результаты представлены в таблице 24:

Dependent variable: log(price)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.80257	-0.19660	0.00000	0.18017	2.19985
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
log_oil_price	-0.0598002	0.1176354	-0.5084	0.6115
ln_gdp_partner	0.2824882	0.2641485	1.0694	0.2855
iip_partner	-0.0018026	0.0030037	-0.6001	0.5487
Качество модели				
Тип модели	Within model (individual effects)			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 96$, $T = 1-7$, $N = 536$			
Total Sum of Squares	131.2			
Residual Sum of Squares	130.85			
R^2	0.0026459			
Adjusted R^2	-0.22102			
F-statistic	0.386437 (df = 3; 437)			
p-value (F-test)	0.76283			

Таблица 12 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

Как видно из полученных оценок, коэффициент при переменной *log_oil_price* оказался статистически незначимым; соответствующее *p*-value составляет 0.6115. Аналогично статистически незначимыми оказываются коэффициенты при переменных *ln_gdp_partner* и *iip_partner*. Общая значимость модели также отсутствует – значение F-статистики составляет 0.386437 при $p - value = 0.76283$. Коэффициент детерминации R^2 близок к нулю. Следовательно, выбранная спецификация первой стадии практически

не объясняет вариацию экспортной цены, а сам инструмент не демонстрирует содержательно значимой связи с потенциально эндогенной переменной.

Для дополнительной проверки силы инструмента была рассчитана F-статистика первой стадии для переменной *log_oil_price*. Как показано в таблице 25, её значение составляет 0.2584221, что существенно ниже стандартного порогового уровня. Таким образом, мировая цена на нефть не удовлетворяет условию релевантности и может быть охарактеризована как слабый инструмент для переменной *ln_price*.

Показатель	Значение
F-statistic для инструмента <i>log(oil_price)</i>	0.2584221

Таблица 13 Сила инструмента *log(oil_price)*: F-статистика первой стадии

После этого была оценена инструментальная within-модель с индивидуальными эффектами, а затем проведён тест Хаусмана для сопоставления исходной FE-модели и IV-спецификации. Нулевая гипотеза теста состоит в отсутствии систематических различий между оценками, то есть в отсутствии эндогенности регрессора *ln_price*. Результаты представлены в таблице 26. Значение χ^2 -статистики составило 0.18622 при *p-value* = 0.9798. Поскольку полученное *p-value* значительно превышает стандартные уровни значимости, нулевая гипотеза не отвергается.

Тест	χ^2 -статистика	df	<i>p-value</i>
Тест Хаусмана	0.18622	3	0.9798

Таблица 14 Результаты теста Хаусмана

Итак, мы не выявили оснований считать переменную *ln_price* эндогенной при использовании мировой цены на нефть в качестве инструмента. Более того, сам инструмент оказался нерелевантным, поскольку не продемонстрировал статистически значимой связи с экспортной ценой на первой стадии.

Результаты оценки инструментальной within-модели с индивидуальными эффектами, в которой переменная *ln_price* инструментируется мировой ценой на нефть, представлены в таблице 27. Как видно из полученных оценок, коэффициент при переменной *ln_price* оказывается статистически незначимым (*p-value* = 0.7664), причём его знак в данной спецификации меняется на положительный. Коэффициенты при переменных *ln_gdp_partner* и *iip_partner* также не являются статистически значимыми.

Полученный результат согласуется с выводами, сделанными по итогам первой стадии и теста Хаусмана.

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-6.538967	-0.676555	0.081034	0.698081	5.545236
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ln_price	1.820400	6.128753	0.2970	0.7664
ln_gdp_partner	-0.671534	1.537883	-0.4367	0.6624
iip_partner	0.020050	0.015612	1.2843	0.1990
Качество модели				
Тип модели	Within model (individual effects), IV estimation			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 96$, $T = 1-7$, $N = 536$			
Total Sum of Squares	455.25			
Residual Sum of Squares	1270.1			
R^2	0.1679			
Adjusted R^2	-0.018709			
Chisq	4.16464 (df = 3)			
p-value (Chisq test)	0.24423			

Таблица 15 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

В качестве следующего кандидата в инструментальные переменные был рассмотрен логарифм относительного двустороннего валютного курса $\ln_bilateral_er$.

Для проверки релевантности инструмента была оценена within-модель с индивидуальными эффектами, в которой зависимой переменной выступает ***ln_price***. Результаты первой стадии представлены в таблице 28. Как видно из оценок, коэффициент при переменной $\ln_bilateral_er$ является статистически незначимым: соответствующее p -value составляет 0.7273. Контрольные переменные $\ln_gdp_partner$ и $iip_partner$ также статистически значимыми не являются. Модель в целом не демонстрирует достаточной объясняющей способности; F-статистика равна 0.198089 при p -value = 0.89768, а коэффициент детерминации R^2 практически равен нулю. Следовательно, относительный двусторонний валютный курс не показывает статистически значимой связи с экспортной ценой в рамках рассматриваемой спецификации.

Dependent variable: log(price)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.79749	-0.18041	0.00000	0.15779	1.93998
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
ln_bilateral_er	0.17728013	0.50802373	0.3490	0.7273
ln_gdp_partner	0.15837349	0.23803198	0.6653	0.5062
iip_partner	-0.00049705	0.00294826	-0.1686	0.8662
Качество модели				
Тип модели	Within model (individual effects)			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 96$, $T = 1-7$, $N = 535$			
Total Sum of Squares	123.77			
Residual Sum of Squares	123.6			
R^2	0.0013611			
Adjusted R^2	-0.2231			
F-statistic	0.198089 (df = 3; 436)			
p-value (F-test)	0.89768			

Таблица 16 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

Была аналогично рассчитана F-статистика первой стадии по переменной $\ln_bilateral_er$. Как показано в таблице 29, её значение составляет 0.1217733, что значительно ниже стандартного порогового уровня, используемого для выявления слабых инструментов. Таким образом, данный показатель не удовлетворяет условию релевантности и может быть охарактеризован как слабый инструмент для переменной $\ln_price$.

Показатель	Значение
F-statistic для инструмента $\log(\text{bilateral_er})$	0.1217733

Таблица 17 Сила инструмента $\log(\text{bilateral_er})$: F-статистика первой стадии

После этого была оценена инструментальная within-модель с индивидуальными эффектами, в которой $\ln_price$ инструментируется относительным двусторонним валютным курсом. Для проверки эндогенности был проведён тест Хаусмана, сопоставляющий оценки исходной FE-модели и IV-спецификации. Результаты представлены в таблице 30. Значение χ^2 -статистики составило 0.070768 при $p\text{-value} = 0.9951$. Поскольку полученное значение $p\text{-value}$ существенно превышает стандартные уровни значимости, нулевая гипотеза не отвергается. Следовательно, статистических оснований считать переменную ***ln_price*** эндогенной в данной спецификации снова не получено.

Тест	χ^2 -статистика	df	p-value
Тест Хаусмана	0.070768	3	0.9951

Таблица 18 Результаты теста Хаусмана

Результаты самой модели с инструментальными переменными представлены в таблице 31. Коэффициент при переменной $\ln_price$ оказывается статистически незначимым ($p\text{-value} = 0.9560$), причём его оценка близка к нулю. Коэффициент при $\ln_gdp_partner$ также статистически незначим. Единственной переменной, сохраняющей статистическую значимость, остаётся *iip_partner*, а её коэффициент положителен и значим на 5%-ном уровне. Общая χ^2 -статистика модели является значимой ($p\text{-value} = 0.041754$), однако содержательно данная спецификация остаётся слабой, так как коэффициент при потенциально эндогенной переменной незначим, а ключевой инструмент не прошёл проверку на релевантность.

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.272699	-0.441087	0.010208	0.459729	3.158530
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ln_price	0.3212272	5.8216583	0.0552	0.95600
ln_gdp_partner	-0.2138442	0.9160397	-0.2334	0.81542
iip_partner	0.0143872*	0.0061798	2.3281	0.01991
Качество модели				
Тип модели	Within model (individual effects), IV estimation			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 96$, $T = 1-7$, $N = 535$			
Total Sum of Squares	443.1			
Residual Sum of Squares	510.11			
R^2	0.050272			
Adjusted R^2	-0.1632			
Chisq	8.2159 (df = 3)			
p-value (Chisq test)	0.041754			
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1				

Таблица 19 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

В качестве следующего кандидата в инструментальные переменные был рассмотрен логарифм номинального обменного курса рубля к доллару США $\log_er_rur$.

Для проверки релевантности инструмента была оценена within-модель с индивидуальными эффектами, в которой зависимой переменной выступает $\ln_price$. Результаты первой стадии представлены в таблице 32. Как видно из полученных оценок, коэффициент при переменной $\log_er_rur$ положителен и статистически значим, так как соответствующее $p\text{-value}$ составляет 0.01846. Это означает, что между курсом рубля к доллару и экспортной ценой действительно существует статистически значимая связь.

Контрольные переменные *ln_gdp_partner* и *iip_partner* при этом статистически значимыми не являются. Общая F-статистика модели составляет 2.16863 при *p*-value = 0.091041, то есть модель в целом значима, но не на уровне значимости 0.1.

Dependent variable: log(price)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.812405	-0.186608	-0.012197	0.177115	2.112171
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
log_er_rur	0.6470846*	0.2735899	2.3652	0.01846
ln_gdp_partner	-0.1320295	0.2768129	-0.4770	0.63363
iip_partner	-0.0015177	0.0029534	-0.5139	0.60759
Качество модели				
Тип модели	Within model (individual effects)			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 96$, $T = 1-7$, $N = 536$			
Total Sum of Squares	131.2			
Residual Sum of Squares	129.27			
R^2	0.014669			
Adjusted R^2	-0.2063			
F-statistic	2.16863 (df = 3; 437)			
p-value (F-test)	0.09104			
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1				

Таблица 20 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

Для дополнительной оценки силы инструмента была рассчитана F-статистика первой стадии по переменной *log_er_rur*. Как показано в таблице 33, её значение составляет 5.593994. Это существенно выше, чем в ранее рассмотренных спецификациях с мировой ценой на нефть и относительным двусторонним валютным курсом, однако всё же остаётся ниже стандартного порогового значения, обычно используемого для отделения сильных инструментов от слабых. Следовательно, *log_er_rur* можно рассматривать как относительно более содержательный и более сильный инструмент, чем предыдущие кандидаты, но его сила всё же ограничена.

Показатель	Значение
F-statistic для инструмента log(er_rur)	5.593994

Таблица 21 Сила инструмента log(er_rur): F-статистика первой стадии

После этого была проведена проверка эндогенности переменной *ln_price* с помощью теста Хаусмана, сопоставляющего исходную FE-модель и IV-спецификацию. Результаты представлены в таблице 34. Значение χ^2 -статистики составило 0.2623 при *p*-value = 0.967. Поскольку полученное значение *p*-value значительно превышает стандартные уровни значимости, нулевая гипотеза не отвергается. Следовательно, статистически значимых оснований считать переменную *ln_price* эндогенной в данной спецификации также не получено.

Тест	χ^2 -статистика	df	<i>p</i> -value
Тест Хаусмана	0.2623	3	0.967

Таблица 22 Результаты теста Хаусмана

Результаты самой инструментальной within-модели с индивидуальными эффектами представлены в таблице 35. Коэффициент при переменной *ln_price* оказывается статистически незначимым (*p*-value = 0.5221), при этом его знак становится отрицательным. Коэффициент при переменной *ln_gdp_partner* также не является статистически значимым. В то же время коэффициент при *iip_partner* сохраняет положительный знак и является статистически значимым на уровне 1%, что вновь указывает на устойчивую положительную связь между промышленной активностью

страны-партнёра и физическим объёмом российского экспорта. В отличие от ранее рассмотренных IV-спецификаций, модель с инструментом *log_er_rur* демонстрирует более приемлемые характеристики качества, так как значение R^2 заметно выше, общая χ^2 -статистика статистически значима ($p - value = 0.0024879$), а модифицированный коэффициент детерминации принимает положительное значение.

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.750925	-0.383637	0.012361	0.419620	2.623106
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ln_price	-0.4590612	0.7171580	-0.6401	0.522100
ln_gdp_partner	-0.1682809	0.4260377	-0.3950	0.692850
iip_partner	0.0153674**	0.0052075	2.9510	0.003167
Качество модели				
Тип модели	Within model (individual effects), IV estimation			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 96$, $T = 1-7$, $N = 536$			
Total Sum of Squares	455.25			
Residual Sum of Squares	371.93			
R^2	0.20984			
Adjusted R^2	0.032647			
Chisq	14.3307 (df = 3)			
p-value (Chisq test)	0.0024879			
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1				

Таблица 23 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

Таким образом, использование номинального курса рубля к доллару США в качестве инструмента даёт более содержательные результаты, чем использование мировой цены на нефть или относительного двустороннего курса. Первая стадия показывает статистически значимую связь инструмента с переменной цены, а сама IV-модель выглядит более устойчивой с точки зрения общего качества. Однако тест Хаусмана, как и ранее, не подтверждает наличие эндогенности переменной *ln_price*, а коэффициент при цене в инструментальной модели остаётся статистически незначимым.

В качестве ещё одного потенциального инструмента для переменной *ln_price* был рассмотрен логарифм глобального индекса стоимости контейнерных перевозок *log_freight_index*.

Для проверки релевантности инструмента была оценена within-модель с индивидуальными эффектами, в которой зависимой переменной выступает *ln_price*. Результаты первой стадии представлены в таблице 36. Как видно из оценок, коэффициент при переменной *log_freight_index* положителен и статистически значим, соответствующее p -value составляет 0.01092. Это означает, что между глобальным индексом стоимости контейнерных перевозок и экспортной ценой существует статистически значимая связь. Контрольные переменные *ln_gdp_partner* и *iip_partner* при этом статистически значимыми не являются. Общая F-статистика модели составляет 2.48252 при $p - value = 0.060366$, то есть модель в целом близка к значимости на стандартных уровнях и выглядит содержательно сильнее, чем спецификации с нефтью и двусторонним курсом.

Dependent variable: log(price)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.8781256	-0.1928930	-0.0085896	0.1806115	2.0801954
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	<i>t</i> value	Pr(> <i>t</i>)
log_freight_index	0.0885147*	0.0346286	2.5561	0.01092
ln_gdp_partner	0.1189751	0.2363160	0.5035	0.61490
iip_partner	-0.0027118	0.0029528	-0.9184	0.35892
Качество модели				
Тип модели			Within model (individual effects)	
Структура панели			Unbalanced Panel: <i>n</i> = 96, <i>T</i> = 1–7, <i>N</i> = 536	
Total Sum of Squares			131.2	
Residual Sum of Squares			129	
<i>R</i> ²			0.016757	
Adjusted <i>R</i> ²			-0.20374	
F-statistic			2.48252 (df = 3; 437)	
<i>p</i> -value (F-test)			0.060366	
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1				

Таблица 24 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

Для дополнительной проверки силы инструмента была рассчитана F-статистика первой стадии по переменной $\log(\text{freight_index})$. Как показано в таблице 37, её значение составляет 6.533728. Это выше, чем в ранее рассмотренных спецификациях с мировой ценой на нефть, относительным двусторонним валютным курсом и сопоставимо с результатами для курса рубля к доллару. Тем не менее данное значение всё ещё ниже стандартного порогового уровня около 10, обычно используемого для отделения сильных инструментов от слабых. Следовательно, $\log_freight_index$ можно охарактеризовать как сравнительно более сильный и более убедительный инструмент, однако его сила всё же остаётся ограниченной.

Показатель	Значение
F-statistic для инструмента $\log(\text{freight_index})$	6.533728

Таблица 25 Сила инструмента $\log(\text{freight_index})$: F-статистика первой стадии

Для дополнительной проверки эндогенности переменной $\ln_price$ был проведён тест Хаусмана, сопоставляющий оценки базовой FE-модели и соответствующей инструментальной спецификации. Результаты теста представлены в таблице 38. Значение χ^2 -статистики составляет 3.133 при $df = 3$, а p -value равно 0.3716. Поскольку полученное значение p -value значительно превышает стандартные уровни значимости, нулевая гипотеза не отвергается. Это означает, что различия между оценками моделей не являются систематическими, а следовательно, нет статистических оснований считать оценки FE-модели несостоятельными из-за эндогенности рассматриваемого регрессора.

Таким образом, результаты теста Хаусмана также не подтверждают наличие эндогенности переменной $\ln_price$ в данной спецификации.

Тест	χ^2 -статистика	df	p-value
Тест Хаусмана	3.133	3	0.3716

Таблица 26 Результаты теста Хаусмана

Результаты самой инструментальной within-модели с индивидуальными эффектами представлены в таблице 39. Коэффициент при переменной $\ln_price$ оказывается статистически незначимым (p -value = 0.39559), причём его знак в данной спецификации становится положительным. Коэффициент при переменной $\ln_gdp_partner$ также остаётся статистически незначимым. В то же время коэффициент при $iip_partner$ сохраняет

положительный знак и является статистически значимым на 5%-ном уровне, что вновь указывает на устойчивую положительную связь между промышленной активностью страны-партнёра и физическим объёмом российского экспорта. Модель в целом формально значима по общей χ^2 -статистике ($p - value = 0.040686$), однако ключевой для данного блока коэффициент при потенциально эндогенной переменной статистически значимым не является.

Таким образом, использование глобального индекса стоимости контейнерных перевозок в качестве инструмента даёт наиболее содержательные результаты первой стадии среди рассмотренных к настоящему моменту спецификаций. В отличие от мировой цены на нефть и относительного двустороннего валютного курса, данный инструмент действительно демонстрирует статистически значимую связь с экспортной ценой. Тем не менее его сила остаётся умеренной, а в самой IV-модели коэффициент при $\ln_price$ не получает статистического подтверждения. Следовательно, даже эта спецификация не даёт достаточных оснований для вывода о наличии устойчивой эндогенности цены и не позволяет убедительно предпочесть инструментальную модель базовой FE-спецификации первого этапа.

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.867904	-0.508437	0.043635	0.509337	3.736424
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ln_price	0.766199	0.901918	0.8495	0.39559
ln_gdp_partner	-0.438790	0.572740	-0.7661	0.44360
iip_partner	0.017885*	0.007030	2.5440	0.01096
Качество модели				
Тип модели	Within model (individual effects), IV estimation			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 96$, $T = 1-7$, $N = 536$			
Total Sum of Squares	455.25			
Residual Sum of Squares	685.62			
R^2	0.12421			
Adjusted R^2	-0.072188			
Chisq	8.27341 (df = 3)			
p-value (Chisq test)	0.040686			
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1				

Таблица 27 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

В таблице 40 представлены результаты сопоставления четырёх инструментальных спецификаций модели. Сравнение оценок показывает, что коэффициент при переменной $\ln_price$ во всех IV-моделях остаётся статистически незначимым, при этом его знак и величина заметно меняются в зависимости от выбранного инструмента. Так, в спецификациях IV(1) и IV(2) оценка положительна, в IV(3) – отрицательна, а в IV(4) вновь становится положительной. Подобная нестабильность указывает на высокую чувствительность результата к выбору инструмента и не позволяет говорить о наличии устойчиво идентифицируемого ценового эффекта в инструментальных моделях.

Коэффициент при переменной $\ln_gdp_partner$ также оказывается статистически незначимым во всех четырёх спецификациях и сохраняет отрицательный знак. Это подтверждает ранее полученный вывод о том, что после учета индивидуальных эффектов и перехода к инструментальному оцениванию влияние экономического масштаба страны-партнёра на физический объём экспорта не получает устойчивого статистического подтверждения.

Наиболее стабильным результатом во всех IV-спецификациях остаётся коэффициент при переменной $iip_partner$. Во всех моделях он положителен, а в спецификациях IV(2), IV(3) и IV(4) является статистически значимым. Следовательно, именно промышленная активность страны-партнёра выступает наиболее устойчивым фактором физического объёма российского экспорта среди включённых в модель

регрессоров, и этот вывод сохраняется независимо от выбора инструментальной спецификации.

Таким образом, сравнительный анализ IV-моделей показывает, что использование различных инструментов не приводит к получению устойчивой и статистически значимой оценки коэффициента при цене. Напротив, оценки ценового эффекта оказываются нестабильными как по знаку, так и по величине, тогда как результаты для *iip_partner* остаются наиболее последовательными. В совокупности с ранее проведёнными тестами на релевантность инструментов и тестами Хаусмана это позволяет заключить, что инструментальные спецификации не дают убедительных оснований для отказа от базовой FE-модели первого этапа.

Несмотря на содержательно обоснованное предположение о возможной эндогенности переменной *ln_price*, проведённый эмпирический анализ не дал достаточных статистических подтверждений данной гипотезы. Часть предложенных инструментов оказалась явно слабой и нерелевантной, а наиболее содержательные из них продемонстрировали лишь умеренную силу. Кроме того, тесты Хаусмана систематически не выявили оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии эндогенности.

Следовательно, в рамках первого блока второго этапа наиболее адекватной спецификацией по-прежнему следует считать модель с фиксированными эффектами по странам, полученную на первом этапе исследования, тогда как инструментальные усложнения не привели к статистически более убедительным результатам.

<i>Dependent variable: log(quantity)</i>				
	IV(1)	IV(2)	IV(3)	IV(4)
<i>ln_price</i>	1.820 (6.129)	0.321 (5.822)	-0.459 (0.717)	0.766 (0.902)
<i>ln_gdp_partner</i>	-0.672 (1.538)	-0.214 (0.916)	-0.168 (0.426)	-0.439 (0.573)
<i>iip_partner</i>	0.020 (0.016)	0.014* (0.006)	0.015** (0.005)	0.018* (0.007)

Note: Таблица сопоставляет оценки коэффициентов и стандартные ошибки для четырех инструментальных спецификаций.

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 28 Сопоставление оценок IV-моделей

3.2. Выбирается инвариантный по времени регрессор(ы), коррелированный(е) с ненаблюдаемыми индивидуальными эффектами, анализируется оценка эффекта выбранного регрессора на объясняемую переменную в зависимости от сверхидентифицирующих условий, тестируется валидность инструментов, сопоставляются оценки нескольких подходов к моделированию (RE, FE+BE, HT)

Dependent variable: log(quantity)					
Residuals					
Min	1Q	Median	Mean	3Q	Max
-3.9625	-0.5519	0.1294	0.0309	0.6254	2.5372
Coefficients					
Переменная	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	4.1163610	3.6690966	1.1219	0.2619048	
ln_price	-0.9288077***	0.0793359	-11.7073	< 2.2e-16	
ln_gdp_partner	0.2907506*	0.1179487	2.4651	0.0136990	
iip_partner	0.0120806**	0.0037635	3.2100	0.0013275	
ln_dist	-0.9602759***	0.2806753	-3.4213	0.0006232	
Компоненты случайных эффектов					
Idiosyncratic variance					0.8230
Idiosyncratic std. dev.					0.9072
Idiosyncratic share					0.168
Individual variance					4.0703
Individual std. dev.					2.0175
Individual share					0.832
Theta					
Min	1Q	Median	Mean	3Q	Max
0.5899	0.8194	0.8324	0.8175	0.8324	0.8324
Качество модели					
Тип модели					Random effect model
Преобразование					Swamy-Arora
Структура панели					Unbalanced Panel: $n = 93$, $T = 1-7$, $N = 516$
Total Sum of Squares					554.14
Residual Sum of Squares					436.78
R^2					0.21422
Adjusted R^2					0.20807
Chisq					171.291 (df = 4)
p-value (Chisq test)					< 2.22e-16

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 29 Результаты оценки модели со случайными эффектами

Оценка модели со случайными эффектами (таблица 41) показывает статистически значимую отрицательную связь между экспортной ценой $\ln_price$ и физическим объёмом экспорта: коэффициент составляет около -0.93 и значим на 1%-ном уровне. Это указывает на устойчивый отрицательный ценовой эффект. Положительный и статистически значимый коэффициент при переменной $iip_partner$ свидетельствует о том, что рост промышленной активности страны-партнёра сопровождается увеличением объёма российского экспорта. Кроме того, переменная расстояния $\ln_dist$ имеет отрицательный и статистически значимый коэффициент, что соответствует гравитационной логике международной торговли: увеличение расстояния между странами снижает интенсивность торговых потоков.

Dependent variable: log(quantity)					
Residuals					
Min	1Q	Median	Mean	3Q	Max
-4.229	-0.532	0.145	0.031	0.597	2.467
Coefficients					
Переменная	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.4688857	3.7192306	-0.1261	0.8996760	
ln_price	-0.9433079***	0.0791304	-11.9209	< 2.2e-16	
ln_gdp_partner	0.3050913**	0.1120175	2.7236	0.0064574	
iip_partner	0.0116342**	0.0037438	3.1076	0.0018863	
ln_dist	-0.4759275	0.2996839	-1.5881	0.1122641	
contig	2.3074389***	0.6687038	3.4506	0.0005593	
Компоненты случайных эффектов					
Idiosyncratic variance					0.8230
Idiosyncratic std. dev.					0.9072
Idiosyncratic share					0.186
Individual variance					3.5959
Individual std. dev.					1.8963
Individual share					0.814
Theta					
Min	1Q	Median	Mean	3Q	Max
0.5684	0.8083	0.8221	0.8063	0.8221	0.8221
Качество модели					
Тип модели				Random effect model	
Преобразование				Swamy-Arora	
Структура панели				Unbalanced Panel: $n = 93$, $T = 1-7$, $N = 516$	
Total Sum of Squares				568.26	
Residual Sum of Squares				437.75	
R^2				0.23209	
Adjusted R^2				0.22456	
Chisq				189.771 (df = 5)	
p-value (Chisq test)				< 2.22e-16	
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; . 0.1; 1					

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 30 Результаты оценки модели со случайными эффектами

В данной спецификации (таблица 42) дополнительно учитывается переменная *contig*, отражающая наличие общей границы между странами. Коэффициент при *contig* положителен и статистически значим, что указывает на существенное увеличение объёма торговли между географически соседними странами. При этом коэффициент при расстоянии *ln_dist* становится статистически незначимым, что может свидетельствовать о частичном перекрытии информации между переменными расстояния и пространственной близости. В то же время ключевые результаты предыдущей модели сохраняются: коэффициент при *ln_price* остаётся отрицательным и статистически значимым, а переменная *iip_partner* продолжает демонстрировать устойчивое положительное влияние на объём экспорта.

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.115088	-0.373003	0.014357	0.391956	2.581962
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
ln_price	-0.8302531***	0.0810708	-10.2411	< 2.2e-16
ln_gdp_partner	-0.1018348	0.4029865	-0.2527	0.800623
iip_partner	0.0143974**	0.0049809	2.8905	0.004045
Качество модели				
Тип модели			Within model (individual effects)	
Структура панели			Unbalanced Panel: n = 93, T = 1-7, N = 516	
Total Sum of Squares			443.32	
Residual Sum of Squares			345.68	
R ²			0.22025	
Adjusted R ²			0.04388	
F-statistic			39.5451 (df = 3; 420)	
p-value (F-test)			< 2.22e-16	
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; . 0.1; 1				

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 31 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

В within-модели с фиксированными эффектами (таблица 43) сохраняется отрицательный и статистически значимый коэффициент при *ln_price*, что подтверждает

устойчивость отрицательной ценовой эластичности экспорта даже после учета неизменяемых во времени индивидуальных характеристик стран-партнёров. Переменная *iip_partner* также остаётся положительной и статистически значимой, что подтверждает роль промышленной активности страны-импортёра как важного фактора экспортного спроса. В то же время коэффициент при *ln_gdp_partner* становится статистически незначимым, что может указывать на то, что влияние экономического масштаба партнёра проявляется преимущественно через межстрановые различия, а не через внутривременную динамику во времени.

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.675003	-1.185552	-0.078579	1.303086	4.633766
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.986162	4.457581	0.2212	0.8254298
ln_price	-2.086031***	0.268894	-7.7578	1.533e-11
ln_gdp_partner	0.292548*	0.120648	2.4248	0.0173849
iip_partner	0.015484	0.012048	1.2851	0.2021595
ln_dist	-0.441781	0.297656	-1.4842	0.1413695
contig	2.415568***	0.674414	3.5817	0.0005617
Качество модели				
Тип модели			Between model	
Структура панели			Unbalanced Panel: $n = 93$, $T = 1-7$, $N = 516$	
Observations used in estimation			93	
Total Sum of Squares			728.62	
Residual Sum of Squares			339.82	
R^2			0.53361	
Adjusted R^2			0.50681	
F-statistic			19.9078 (df = 5; 87)	
p-value (F-test)			3.5214e-13	
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1				

Таблица 32 Результаты оценки between-модели

Результаты between-модели показывают, что при анализе межстрановых различий коэффициент при переменной *ln_price* остаётся отрицательным и статистически значимым на 1%-ном уровне. Это означает, что страны-партнёры, для которых характерен более высокий уровень экспортной цены, в среднем демонстрируют меньшие объёмы физических поставок. Переменная *ln_gdp_partner* также оказывается положительной и статистически значимой, что указывает на важность экономического масштаба страны-партнёра именно в межстрановом измерении. Кроме того, положительный и статистически значимый коэффициент при *contig* подтверждает, что наличие общей границы связано с более высокими объёмами торговли, тогда как *ln_dist* и *iip_partner* в данной спецификации статистической значимости не получают.

Тест	χ^2 -статистика	df	p-value
Тест Хаусмана	41.257	3	5.767e-09

Таблица 33 Результаты теста Хаусмана

Результаты теста Хаусмана показывают, что нулевая гипотеза о состоятельности модели со случайными эффектами отвергается; значение *p*-value ниже стандартных уровней значимости. Это означает, что индивидуальные эффекты коррелируют с объясняющими переменными, а следовательно, RE-оценки нельзя считать состоятельными. Таким образом, результаты теста дают основание отказаться от модели со случайными эффектами в пользу более подходящей спецификации. В логике дальнейшего анализа это подтверждает целесообразность перехода к модели Хаусмана–

Тейлора, которая позволяет учесть корреляцию части регрессоров с индивидуальными эффектами и одновременно сохранить в модели инвариантные по времени переменные.

Dependent variable: log(quantity)					
Residuals					
Min	1Q	Median	Mean	3Q	Max
-3.9999	-0.5190	0.0931	0.0012	0.5247	2.4635
Coefficients					
Переменная	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.2086304	4.8425869	0.0431	0.965636	
ln_price	-0.8316491***	0.0786156	-10.5787	< 2.2e-16	
ln_gdp_partner	0.2288828	0.1448106	1.5806	0.113977	
iip_partner	0.0120720**	0.0037248	3.2410	0.001191	
ln_dist	-0.3239194	0.4047258	-0.8003	0.423512	
contig	2.1746579*	0.8884025	2.4478	0.014372	
Спецификация модели					
T.V. exo				ln_gdp_partner, iip_partner	
T.V. endo				ln_price	
T.I. exo				contig, ln_dist	
T.I. endo				—	
Компоненты случайных эффектов					
Idiosyncratic variance					0.8172
Idiosyncratic std. dev.					0.9040
Idiosyncratic share					0.104
Individual variance					7.0499
Individual std. dev.					2.6552
Individual share					0.896
Theta					
Min	1Q	Median	Mean	3Q	Max
0.6777	0.8623	0.8724	0.8607	0.8724	0.8724
Качество модели					
Тип модели				Hausman–Taylor model	
Оценитель				Hausman–Taylor estimator	
Структура панели				Unbalanced Panel: $n = 93$, $T = 1-7$, $N = 516$	
Total Sum of Squares					4284.9
Residual Sum of Squares					395.44
Chisq					140.119 (df = 5)
p-value (Chisq test)					< 2.22e-16

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; . 0.1; 1

Таблица 34 Результаты оценки модели Хаусмана–Тейлора

Результаты оценки модели Хаусмана–Тейлора (таблица 46) показывают, что после учета возможной корреляции части регрессоров с индивидуальными эффектами ключевой вывод по переменной *ln_price* сохраняется: её коэффициент остаётся отрицательным и статистически значимым на 1%-ном уровне. Это подтверждает устойчивость отрицательного ценового эффекта и показывает, что рост экспортной цены сопровождается снижением физического объёма поставок даже в более сложной спецификации. Переменная *iip_partner* также сохраняет положительный и статистически значимый коэффициент, что вновь указывает на важную роль промышленной активности страны-партнёра как фактора экспортного спроса.

При этом коэффициенты при *ln_gdp_partner* и *ln_dist* статистически значимыми не являются, тогда как переменная *contig* остаётся положительной и значимой на 5%-ном уровне. Это означает, что в рамках НТ-модели наличие общей границы продолжает выступать значимым фактором увеличения торговых потоков, тогда как влияние расстояния поглощается более сильным индикатором пространственной близости. В целом результаты модели Хаусмана–Тейлора выглядят содержательно согласованными с предыдущими оценками и позволяют сохранить в анализе инвариантные по времени переменные, не полагаясь при этом на несостоятельную RE-спецификацию.

Итак, подытожим. Эластичность объема по цене -0.89, что меньше 1 по модулю: при увеличении цены на 1% объем экспорта (в среднем при прочих равных) уменьшается всего на 0.89%, что указывает на определенную важность импорта для этих стран - они не торопятся сильно сокращать импорт при увеличении цены. Значимым остается и индекс промышленного производства: полуэластичность - 0.012, то есть при увеличении этого индекса на 1 партнеры импортирует (в среднем при прочих равных) на 1.2% больше

товаров рассматриваемой группы, то есть объем их импорта из РФ вполне "полуэластичен". Можно интерпретировать это как наличие сильной взаимосвязи между экономической активностью и импортом подобных товаров в странах-партнерах РФ. Логарифм ВВП не значим (на грани значимости), но всё же оттягивает на себя часть объясняющей силы. Расстояние так же не значимо, в то время как факт соседства по суше остается значимым и влияет положительно: в среднем при прочих равных соседи РФ в 2017-2023 импортировали на 217,5% больше чая и кофе. На таких больших значениях свойство логарифма, позволяющее условно интерпретировать коэффициент при нем как изменение на столько-то процентов, начинает искажаться, однако все равно можно говорить о том, что соседи импортируют значительно больше.

Важно отметить, что при всех дополнениях модели и ее отличиях от рассмотренных в первой части без учета эндогенности оценки при логарифме цены и индексе промышленного производства в целом остаются очень схожими в разных моделях, что свидетельствует в пользу устойчивости этих переменных для спецификации.

Также это можно считать еще одним косвенным признаком отсутствия явной эндогенности и, следственно, смещения оценки при логарифме цены.

<i>Dependent variable: log(quantity)</i>			
	RE	BE	Hausman–Taylor
(Intercept)	–0.469 (3.719)	0.986 (4.458)	0.209 (4.843)
ln_price	–0.943*** (0.079)	–2.086*** (0.269)	–0.832*** (0.079)
ln_gdp_partner	0.305** (0.112)	0.293* (0.121)	0.229 (0.145)
iip_partner	0.012** (0.004)	0.015 (0.012)	0.012** (0.004)
ln_dist	–0.476 (0.300)	–0.442 (0.298)	–0.324 (0.405)
contig	2.307*** (0.669)	2.416*** (0.674)	2.175* (0.888)

Note: Таблица сопоставляет оценки коэффициентов и стандартные ошибки для моделей со случайными эффектами (RE), between-модели (BE) и модели Хаусмана–Тейлора.

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 35 Сопоставление оценок моделей RE, BE и Hausman–Taylor

Сравнительный анализ трёх спецификаций показывает, что наиболее устойчивым результатом во всех моделях остаётся коэффициент при переменной *ln_price*: он во всех случаях отрицателен и статистически значим, что подтверждает наличие стабильного отрицательного ценового эффекта. При этом в between-модели его абсолютная величина максимальна, то есть в межстрановом измерении различия по цене связаны с особенно заметными различиями в физических объёмах экспорта. Коэффициент при *contig* также сохраняет положительный знак и статистическую значимость во всех трёх моделях, что указывает на устойчивую роль общей границы как фактора, усиливающего торговые потоки.

В то же время оценки остальных регрессоров оказываются менее стабильными. Переменная *iip_partner* значима в RE- и HT-моделях, но теряет значимость в between-спецификации, тогда как *ln_gdp_partner*, напротив, значим в RE и BE, но не в модели Хаусмана–Тейлора. Коэффициент при *ln_dist* во всех сопоставляемых моделях сохраняет отрицательный знак, однако статистической значимости не получает, что согласуется с предыдущим выводом о том, что после учета переменной общей границы именно *contig* обладает большей объясняющей способностью, тогда как *ln_dist* сохраняется в модели как важный элемент гравитационной постановки. С учётом того, что тест Хаусмана ранее отверг состоятельность RE-оценок, именно модель Хаусмана–Тейлора следует рассматривать как наиболее предпочтительную среди данных спецификаций: она

позволяет учесть корреляцию части регрессоров с индивидуальными эффектами и одновременно сохранить в анализе инвариантные по времени переменные.

3.3. Обосновывается содержательно и оценивается динамическая модель с лагом зависимой переменной, проводятся соответствующие тесты на адекватность и содержательная интерпретация полученных результатов. Комментарии к таблицам результатов тестов и таблицам сводных результатов (сопоставление оценок коэффициентов и стандартных ошибок). Содержательная интерпретация модели, признанной в ходе тестирования наиболее адекватной для каждого из 3-х пунктов исследования

Для начала поясним мотивацию за выбором лага. Лаг зависимой переменной есть смысл рассматривать в том плане, что он может объяснять прошлые шоки и добавить фактор истории в объяснение экспорта РФ.

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.176075	-0.367324	0.010766	0.381832	2.558076
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
ln_quantity_lag1	0.0305492	0.0235564	1.2969	0.195396
ln_price	-0.8427723***	0.0815783	-10.3308	< 2.2e-16
ln_gdp_partner	-0.1495107	0.4043345	-0.3698	0.711741
iip_partner	0.0141621**	0.0049801	2.8437	0.004677
Качество модели				
Тип модели	Within model (individual effects)			
Структура панели	Unbalanced Panel: n = 93, T = 1–7, N = 516			
Total Sum of Squares	443.32			
Residual Sum of Squares	344.3			
R ²	0.22337			
Adjusted R ²	0.04543			
F-statistic	30.1274 (df = 4; 419)			
p-value (F-test)	< 2.22e-16			

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 36 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

Результаты динамической within-модели с одним лагом зависимой переменной показывают, что коэффициент при *ln_quantity_lag1* положителен, однако статистически незначим. Это означает, что в данной спецификации убедительных оснований говорить о выраженной инерционности экспортных поставок пока не получено. В то же время коэффициент при *ln_price* остаётся отрицательным и статистически значимым на 1%-ном уровне, что подтверждает устойчивость отрицательного ценового эффекта и в динамической постановке. Переменная *iip_partner* также сохраняет положительный и статистически значимый коэффициент, тогда как *ln_gdp_partner* статистической значимости не получает.

Тест	χ^2 -статистика	df	p-value
Тест Бройша-Годфри / Вулдриджа на серийную корреляцию	3.8031	1	0.05116

Таблица 37 Результаты теста Бройша-Годфри / Вулдриджа на серийную корреляцию

Результаты теста на серийную корреляцию показывают пограничную ситуацию, так как значение p -value = 0.05116 находится очень близко к стандартному 5%-ному уровню значимости. Формально на уровне 5% нулевая гипотеза об отсутствии серийной корреляции не отвергается, то есть явных статистических оснований утверждать наличие автокорреляции в остатках данной модели нет. Вместе с тем близость результата к критической границе указывает на необходимость осторожной интерпретации оценок и делает целесообразным дополнительную проверку устойчивости выводов с использованием робастных стандартных ошибок.

Dependent variable: log(quantity)				
Коэффициенты (robust SE)				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
ln_quantity_lag1	0.0305492	0.0185982	1.6426	0.10122
ln_price	-0.8427723***	0.1342970	-6.2754	8.71e-10
ln_gdp_partner	-0.1495107	0.5757846	-0.2597	0.79525
iip_partner	0.0141621	0.0073496	1.9269	0.05467

Note: Приведены оценки коэффициентов с робастными стандартными ошибками.
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 38 Результаты оценки модели с робастными стандартными ошибками

После корректировки стандартных ошибок выводы по ключевым переменным в целом сохраняются. Коэффициент при $\ln_price$ остаётся отрицательным и статистически значимым, что подтверждает устойчивость вывода о наличии отрицательного ценового эффекта. Коэффициент при лаге зависимой переменной по-прежнему остаётся статистически незначимым, следовательно, даже после учета возможных нарушений стандартных предпосылок выраженная динамическая инерция в модели не подтверждается. Переменная $iip_partner$ сохраняет положительный знак, однако её значимость становится пограничной, что указывает на меньшую устойчивость данного эффекта после робастной корректировки стандартных ошибок.

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.049792	-0.385683	0.024469	0.394073	2.701527
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
ln_quantity_lag1	0.0668923**	0.0258004	2.5927	0.009857
ln_quantity_lag2	-0.0711540**	0.0217420	-3.2727	0.001154
ln_price	-0.8229318***	0.0808766	-10.1751	< 2.2e-16
ln_gdp_partner	-0.1080456	0.3999299	-0.2702	0.787169
iip_partner	0.0151366**	0.0049324	3.0688	0.002289
Качество модели				
Тип модели	Within model (individual effects)			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 93$, $T = 1-7$, $N = 516$			
Total Sum of Squares	443.32			
Residual Sum of Squares	335.69			
R^2	0.24277			
Adjusted R^2	0.067051			
F-statistic	26.8026 (df = 5; 418)			
p-value (F-test)	< 2.22e-16			

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 39 Результаты оценки within-модели с индивидуальными эффектами

Результаты динамической within-модели с двумя лагами показывают, что оба лага зависимой переменной становятся статистически значимыми, но имеют разные знаки: первый лаг положителен, а второй отрицателен. Это указывает на более сложную динамическую структуру экспортных поставок: текущий объём экспорта зависит не только от инерции предыдущего периода, но и от корректировки после неё. Коэффициент при $\ln_price$ остаётся отрицательным и статистически значимым на 1%-ном уровне, что подтверждает устойчивость отрицательного ценового эффекта и в расширенной динамической спецификации. Переменная $iip_partner$ также сохраняет положительный и значимый коэффициент, тогда как $\ln_gdp_partner$ вновь не получает статистической значимости.

Тест	χ^2 -статистика	df	p-value
Тест Бройша–Годфри / Вулдриджа на серийную корреляцию	0.87592	1	0.3493

Таблица 40 Результаты теста Бройша–Годфри / Вулдриджа на серийную корреляцию

Результаты теста показывают, что нулевая гипотеза об отсутствии серийной корреляции не отвергается; p -value = 0.3493 заметно превышает стандартные уровни значимости. Следовательно, в спецификации с двумя лагами статистических оснований говорить о наличии автокорреляции в остатках не имеется. Это означает, что по сравнению с моделью с одним лагом динамическая спецификация с двумя лагами выглядит более адекватной с точки зрения временной зависимости ошибок.

Dependent variable: log(quantity)				
Коэффициенты (robust SE)				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
$\ln_quantity_lag1$	0.0668923**	0.0233821	2.8608	0.004437
$\ln_quantity_lag2$	-0.0711540**	0.0224622	-3.1677	0.001649
$\ln_price$	-0.8229318***	0.1326547	-6.2036	1.329e-09
$\ln_gdp_partner$	-0.1080456	0.5642313	-0.1915	0.848233
$iip_partner$	0.0151366*	0.0071513	2.1166	0.034882

Note: Приведены оценки коэффициентов с робастными стандартными ошибками.
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 41 Результаты оценки модели с робастными стандартными ошибками

После применения робастных стандартных ошибок основные выводы по модели сохраняются. Оба лага зависимой переменной остаются статистически значимыми, причём первый лаг сохраняет положительный знак, а второй — отрицательный, что подтверждает устойчивость выявленной динамической структуры. Коэффициент при $\ln_price$ по-прежнему отрицателен и высоко значим, а переменная $iip_partner$ остаётся положительной и значимой уже на 5%-ном уровне. Тем самым ключевые результаты динамической FE-модели оказываются устойчивыми к робастной корректировке стандартных ошибок.

Тест	BP-статистика	df	p-value
Studentized тест Бройша–Пагана	16.109	7	0.02414

Таблица 42 Результаты studentized теста Бройша–Пагана

Результаты теста Бройша–Пагана указывают на наличие гетероскедастичности: нулевая гипотеза о постоянстве дисперсии ошибок отвергается, поскольку p -value = 0.02414 меньше 5%. Это означает, что дисперсия остатков неодинакова по наблюдениям, и потому использование робастных стандартных ошибок в дальнейшей интерпретации модели является обоснованным. При этом, как видно из предыдущей таблицы, робастная

корректировка не изменила основные содержательные выводы по ключевым коэффициентам.

Тест	z-статистика	p-value
CD-тест Песарана на кросс-секционную зависимость	3.9679	7.25e-05

Таблица 55 Результаты CD-теста Песарана на кросс-секционную зависимость

Результаты CD-теста Песарана показывают наличие межстрановой зависимости в остатках модели: нулевая гипотеза о cross-sectional independence отвергается на стандартных уровнях значимости. Это означает, что ошибки по разным странам-партнёрам не являются независимыми друг от друга, что содержательно может отражать воздействие общих внешних шоков, международной конъюнктуры и синхронных изменений условий торговли. Следовательно, при интерпретации модели необходимо учитывать, что панельные единицы связаны между собой не только через наблюдаемые регрессоры, но и через ненаблюдаемые общие факторы.

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-6.18462	-0.84286	0.10212	0.97217	6.31652
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	2.0162990	1.4635359	1.3777	0.16891
ln_quantity_lag1	0.5334232***	0.0388225	13.7400	< 2.2e-16
ln_quantity_lag2	-0.0013317	0.0368009	-0.0362	0.97115
ln_price	-1.2439256***	0.0875664	-14.2055	< 2.2e-16
ln_gdp_partner	0.0814306	0.0426517	1.9092	0.05680
iip_partner	0.0088735*	0.0038453	2.3076	0.02142
ln_dist	-0.1749900	0.1084795	-1.6131	0.10734
contig	1.2087590***	0.2262687	5.3421	1.389e-07
Качество модели				
Тип модели	Pooling model			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 93$, $T = 1-7$, $N = 516$			
Total Sum of Squares	4284.9			
Residual Sum of Squares	1390.6			
R^2	0.67546			
Adjusted R^2	0.67099			
F-statistic	151.045 (df = 7; 508)			
p-value (F-test)	< 2.22e-16			
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1				

Таблица 43 Результаты оценки pooling-модели

Результаты pooling-модели показывают, что в объединённой спецификации коэффициент при первом лаге зависимой переменной оказывается положительным и статистически значимым, тогда как второй лаг значимости не получает. Коэффициент при ln_price сохраняет отрицательный и статистически значимый знак, а переменная contig остаётся положительной и значимой, что соответствует предыдущим выводам о роли цены и общей границы. Однако, в отличие от within-модели, pooling-спецификация не контролирует индивидуальную неоднородность стран-партнёров, поэтому её оценки могут быть смещены за счёт игнорирования неизменяемых во времени страновых особенностей.

Тест	F-статистика	df	p-value
F-тест на индивидуальные эффекты	14.595	(90; 418)	< 2.2e-16

Таблица 44 Результаты F-теста на индивидуальные эффекты

Результаты F-теста однозначно показывают, что индивидуальные эффекты статистически значимы: нулевая гипотеза об их отсутствии отвергается, поскольку $p\text{-value} < 2.2 \cdot 10^{-16}$. Это означает, что pooling-модель является слишком упрощённой для

рассматриваемых данных, так как не учитывает существенную индивидуальную неоднородность стран-партнёров. Следовательно, для дальнейшего анализа динамической зависимости более адекватной является модель с фиксированными эффектами.

Dependent variable: log(quantity)					
Residuals					
Min	1Q	Median	Mean	3Q	Max
-4.7395	-0.6743	0.1366	0.0328	0.8400	4.0824
Coefficients					
Переменная	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	1.1024623	1.9297703	0.5713	0.567802	
ln_quantity_lag1	0.3120265***	0.0332767	9.3767	< 2.2e-16	
ln_quantity_lag2	-0.0189240	0.0300793	-0.6291	0.529258	
ln_price	-1.2778857***	0.0881585	-14.4953	< 2.2e-16	
ln_gdp_partner	0.1839739**	0.0572304	3.2146	0.001306	
iip_partner	0.0094683*	0.0040404	2.3434	0.019108	
ln_dist	-0.2976826*	0.1467214	-2.0289	0.042469	
contig	1.7246507***	0.3163689	5.4514	4.998e-08	
Компоненты случайных эффектов					
Idiosyncratic variance					0.8031
Idiosyncratic std. dev.					0.8962
Idiosyncratic share					0.742
Individual variance					0.2789
Individual std. dev.					0.5282
Individual share					0.258
Theta					
Min	1Q	Median	Mean	3Q	Max
0.1385	0.4306	0.4602	0.4326	0.4602	0.4602
Качество модели					
Тип модели	Random effect model				
Преобразование	Swamy-Arora				
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 93$, $T = 1-7$, $N = 516$				
Total Sum of Squares	1579.4				
Residual Sum of Squares	849.35				
R^2	0.46372				
Adjusted R^2	0.45633				
Chisq	525.357 (df = 7)				
p-value (Chisq test)	< 2.22e-16				
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; . 0.1; 1					

Таблица 45 Результаты оценки модели со случайными эффектами

Результаты динамической модели со случайными эффектами показывают, что коэффициент при первом лаге зависимой переменной положителен и статистически значим, тогда как второй лаг значимости не получает. Коэффициент при $\ln_price$ остаётся отрицательным и высоко значимым, а переменные $\ln_gdp_partner$, $iip_partner$, $\ln_dist$ и $contig$ также получают статистическое подтверждение. Содержательно эта спецификация выглядит достаточно сильной, поскольку позволяет одновременно учитывать как динамику торговых потоков, так и влияние инвариантных по времени факторов. Однако интерпретация её результатов зависит от выполнения ключевого предположения RE-модели об отсутствии корреляции индивидуальных эффектов с регрессорами.

Тест	χ^2 -статистика	df	p-value
Тест Хаусмана	1522.2	5	< 2.2e-16

Таблица 46 Результаты теста Хаусмана

Результаты теста Хаусмана однозначно отвергают нулевую гипотезу о состоятельности модели со случайными эффектами: p-value практически равно нулю. Это означает, что индивидуальные эффекты коррелируют с объясняющими переменными, а потому оценки RE-модели являются несостоятельными. Следовательно, несмотря на формально хорошие результаты таблицы 59, в дальнейшем для динамического анализа

следует отдавать предпочтение модели с фиксированными эффектами, поскольку именно она лучше соответствует свойствам рассматриваемых данных.

3.4. Обсуждение целесообразности предпринятых усложнений модели по сравнению с моделью из части I

На втором этапе исследования модель была существенно расширена по сравнению с базовой спецификацией первой части. Основной целью усложнения являлось более корректное учёт эконометрических особенностей панельных данных и проверка устойчивости полученных ранее результатов. В частности, были рассмотрены инструментальные модели для проверки возможной эндогенности цены, модели с различными способами учета индивидуальной неоднородности стран-партнёров, а также динамические спецификации с лагами зависимой переменной.

В рамках проверки эндогенности переменной *ln_price* были предложены несколько инструментальных переменных, отражающих внешние макроэкономические шоки, а именно такие как мировая цена на нефть, относительный двусторонний валютный курс, курс рубля к доллару США и глобальный индекс стоимости контейнерных перевозок. Однако проведённые тесты показали, что большинство предложенных инструментов являются слабыми, а тесты Хаусмана не выявили статистически значимых оснований для признания цены эндогенной. В результате инструментальные спецификации не дали более устойчивых или содержательно более убедительных результатов по сравнению с исходной моделью.

Дополнительный анализ структуры индивидуальной неоднородности показал, что предположение модели со случайными эффектами не выполняется, так как тест Хаусмана отвергает гипотезу о некоррелированности индивидуальных эффектов с регрессорами. Это означает, что использование модели со случайными эффектами может приводить к несостоятельным оценкам. В этих условиях более корректным подходом является использование модели Хаусмана–Тейлора, которая позволяет учитывать возможную корреляцию части регрессоров с индивидуальными эффектами и одновременно сохранять в анализе инвариантные по времени переменные

В динамической части анализа были рассмотрены модели с лагами зависимой переменной, позволяющие проверить наличие инерционности экспортных потоков. Модель с одним лагом не выявила статистически значимой динамики, однако спецификация с двумя лагами показала более сложную динамическую структуру; первый лаг оказывает положительное влияние на текущий объём экспорта, тогда как второй лаг имеет отрицательный знак.

Диагностические тесты показали наличие гетероскедастичности и межстрановой зависимости остатков, что свидетельствует о влиянии общих внешних факторов на торговые потоки различных стран-партнёров. В этих условиях использование робастных стандартных ошибок является оправданным. После корректировки стандартных ошибок основные содержательные выводы модели сохраняются.

В целом проведённые усложнения модели оказались полезными с точки зрения проверки устойчивости полученных результатов и более глубокого анализа структуры данных. Они позволили выявить ограничения некоторых спецификаций, подтвердить несостоятельность модели со случайными эффектами и уточнить динамические свойства торговых потоков. При этом ключевые содержательные выводы исследования оказались устойчивыми: отрицательная связь между экспортной ценой и физическим объёмом поставок сохраняется во всех основных спецификациях, а промышленная активность страны-партнёра остаётся важным фактором экспортного спроса.

Подытожим. Из усложнений глобально было сделано только добавление факта общей границы (*contig*) для большей силы инструментария в модели Хаусмана-

Тейлора. Как показало моделирование, это оказалось в целом правильным шагом - и не только в контексте НТ. Факт общей границы, как оказалось, влияет "сильнее", чем расстояние.

3.5. Содержательная интерпретация модели, признанной в ходе исследования второго этапа наиболее адекватной данным. Выводы

Dependent variable: log(quantity)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-6.18462	-0.84286	0.10212	0.97217	6.31652
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	2.0162990	1.4635359	1.3777	0.16891
ln_quantity_lag1	0.5334232***	0.0388225	13.7400	< 2.2e-16
ln_quantity_lag2	-0.0013317	0.0368009	-0.0362	0.97115
ln_price	-1.2439256***	0.0875664	-14.2055	< 2.2e-16
ln_gdp_partner	0.0814306	0.0426517	1.9092	0.05680
iip_partner	0.0088735*	0.0038453	2.3076	0.02142
ln_dist	-0.1749900	0.1084795	-1.6131	0.10734
contig	1.2087590***	0.2262687	5.3421	1.389e-07
Качество модели				
Тип модели	Pooling model			
Структура панели	Unbalanced Panel: $n = 93$, $T = 1-7$, $N = 516$			
Total Sum of Squares	4284.9			
Residual Sum of Squares	1390.6			
R^2	0.67546			
Adjusted R^2	0.67099			
F-statistic	151.045 (df = 7; 508)			
p-value (F-test)	< 2.22e-16			
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1				

Таблица 47 Результаты оценки pooling-модели – наиболее адекватной данным

Тест	F-статистика	df	p-value
F-тест на индивидуальные эффекты	14.595	(90; 418)	< 2.2e-16

Таблица 48 Результаты F-теста на индивидуальные эффекты модели, признанной наиболее адекватной данным

Подытожим результаты. В результате тестов самой адекватной моделью для спецификации с лагами является модель с фиксированными эффектами на страны. Интерпретация (за исключением неизменных во времени регрессоров, которые сюда не попали из-за наличия фиксированных эффектов) очень схожа с итогом прошлой части (3.2). Ценовая эластичность слегка уменьшилась по модулю, что только усиливает интерпретацию про относительную важность импортных российских товаров группы 09 для партнеров, в то время как полуэластичность объема импорта по индексу промышленного производства стран-партнеров остается выше единицы - в данной спецификации 1.4%.

В результате тестов самой адекватной моделью для спецификации с лагами является модель с фиксированными эффектами на страны. Интерпретация (за исключением неизменных во времени регрессоров, которые сюда не попали из-за наличия фиксированных эффектов) очень схожа с итогом прошлой части (3.2)

Ценовая эластичность слегка уменьшилась по модулю, что только усиливает интерпретацию про относительную важность импортных российских товаров группы 09 для партнеров, в то время как полуэластичность объема импорта по индексу промышленного производства стран-партнеров остается выше единицы - в данной спецификации 1.4%.

Исследование показало, что экспорт чая и кофе из РФ неэластичен по цене и эластичен по экономической активности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованной литературы

1. Жилкин, О. Н., Балашова, С. А., & Абрамова, А. А. (2023). Гравитационная модель: анализ взаимной торговли стран Евразийского экономического союза. Вестник университета, (11), 179-187.
2. Mátyás, L. (1997). Proper econometric specification of the gravity model. The world economy, 20(3), 363-368.
3. Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2009). Bonus vetus OLS: A simple method for approximating international trade-cost effects using the gravity equation. Journal of International Economics, 77(1), 77-85.
4. Шумилов, А. В. (2017). Оценивание гравитационных моделей международной торговли: обзор основных подходов. Экономический журнал Высшей школы экономики, 21(2), 224-250.
5. CEPII. RESEARCH AND EXPERTISE ON THE WORLD ECONOMY. GeoDist [Электронный ресурс] URL: https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=6 (дата обращения 06.12.2025)
6. В качестве вступительного блока исследования, описания базового анализа исследуемых данных, а также визуального анализа используются материалы ДЗ № 1 «Оценивание параметров модели внешней торговли России по товарной группе 09: кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности» выполненного в рамках курса «Эконометрика (продвинутый уровень I)» Смирновым В. Е. (одним из авторов настоящего исследования)
7. Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica: journal of the Econometric Society, 69-85.
8. Hausman, J. A., & Taylor, W. E. (1981). Panel data and unobservable individual effects. Econometrica: Journal of the Econometric society, 1377-1398.

Программный код, написанный в STATA или R

Программный код приложен в рекомендуемом лекторе формате в SmartLMS.